

**ИНЖЕНЕРНАЯ
И IT-ПОДГОТОВКА
ШКОЛЬНИКОВ**



**М. С. Цветкова
И. Ю. Хлобыстова**



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

7—9 классы

ИНЖЕНЕРНАЯ
И IT-ПОДГОТОВКА
ШКОЛЬНИКОВ

М. С. Цветкова
И. Ю. Хлобыстова

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

7—9 классы

Учебник

Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации

3-е издание, стереотипное

Москва
«Просвещение»
2023

УДК 373.167.1:004 + 004(075.3)

ББК 32.97я721

Ц27

Серия «Инженерная и IT-подготовка школьников» основана в 2019 году.

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020. Эксперты, осуществлявшие экспертизу учебника: Лось В. П., Борисов Н. А., Заславская О. Ю., Беляева О. С.

На сайте издательства размещено бесплатное электронное приложение к учебнику.

Тематическое планирование курса.

Издание выходит в pdf-формате.

Цветкова, Марина Серафимовна.

Ц27 Информационная безопасность. Кибербезопасность : 7–9-е классы : учебник : издание в pdf-формате / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — 3-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2023. — 64 с. : ил. — (Инженерная и IT-подготовка школьников).

ISBN 978-5-09-101747-2 (электр. изд.). — Текст : электронный.

ISBN 978-5-09-095929-2 (печ. изд.).

Учебник входит в серию «Информационная безопасность» для учащихся 2–11 классов. Он предназначен для проведения уроков по информационной безопасности в 7–9 классах (информатика, ОБЖ), а также для внеурочной деятельности обучающихся в форме курса по выбору школьников.

Ориентированный на современные тенденции в области безопасной работы в сети Интернет, учебник включает доступные для школьников социокультурные ресурсы, новые средства глобальной медиасреды, цифровые устройства в быту. Состоит из разделов «Киберпространство», «Киберкультура» и «Киберугрозы» для изучения материала и проведения практических работ в 7, 8 и 9 классах соответственно и раздела «Проверь себя» для итогового контроля.

УДК 373.167.1:004+004(075.3)

ББК 32.97я721

Учебное издание

Серия «Инженерная и IT-подготовка школьников»

Цветкова Марина Серафимовна

Хлобыстова Ирина Юрьевна

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

7–9 классы

Учебник

Центр развития углублённого и профильного образования, функциональной грамотности

Ответственный за выпуск *С. Ю. Горегляд*

Ведущий редактор *Н. А. Шихова*. Концепция внешнего оформления *В. А. Андрианов*

Оформление *Н. А. Новак*. Компьютерная вёрстка *С. А. Янковой*

Технический редактор *Е. В. Денюкова*. Корректор *О. Ч. Кохановская*

В издании использованы иллюстрации, находящиеся в общественном достоянии и не являющиеся объектом авторского права, а также материалы фотобанка Adobe Stock

Подписано в печать 17.02.2022. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 6,72. Тираж экз. Заказ

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение I.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — vopros@pros.ru.

ISBN 978-5-09-101747-2 (электр. изд.)

ISBN 978-5-09-095929-2 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

© Художественное оформление.

АО «Издательство «Просвещение», 2021

Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Раздел 1. Киберпространство	7
1.1. Киберпространство	7
1.2. Кибермиры	10
1.3. Киберфизическая система	11
1.4. Киберобщество	13
1.5. Киберденьги	17
1.6. Кибермошенничество	18
1.7. Практикум к разделу 1	21
Раздел 2. Киберкультура	22
2.1. Киберкультура	22
2.2. От книги к гипертексту	23
2.3. Киберкнига	24
2.4. Киберискусство	26
2.5. Социальная инженерия	27
2.6. Классификация угроз социальной инженерии	31
2.7. Практикум к разделу 2	33
Раздел 3. Киберугрозы	35
3.1. Кибервойны	35
3.2. Киберпреступность	37
3.3. Примеры киберпреступлений	39
3.4. Уязвимости кибербезопасности	40
3.5. Угрозы информационной безопасности	42
3.6. Запрещённые и нежелательные сайты	46
3.7. Новые профессии в киберобществе	47
3.8. Практикум к разделу 3	48
Раздел 4. Проверь себя	49
Тест 1. Киберпространство	49
Тест 2. Киберкультура	53
Тест 3. Киберугрозы	57
Таблица ответов к тестам	64

Дорогие друзья!

Вам предлагается освоить понятия и научиться применять правила безопасного поведения в киберпространстве, знать о современных угрозах в нём. Киберпространство — это мир компьютерных сетей, информационных потоков, роботифизических систем, созданной человеком виртуальной реальности, где главным является управление информационными потоками. Чтобы обезопасить себя и свои устройства работы с информацией в киберпространстве от угроз и негативных воздействий вредоносной информации, компьютерных атак, кибермании, кибермошенничества, используйте правила безопасного поведения.

Полезные ссылки к практическим работам размещены в электронном приложении к пособию на методическом сайте издательства в разделе «Авторские мастерские» для курса по информационной безопасности: <https://lbz.ru>. Ссылки к данному пособию размещены в разделе для 7–9 классов и предназначены для использования на уроках в классе и в самостоятельной работе дома.

Чтобы лучше ориентироваться в учебнике, обращайтесь внимание на навигационные значки:



— познакомьтесь с новым понятием;



— дополнительную информацию найдите в Интернете;



— выполните задания и ответьте на вопросы;



— выполните практические задания;



— пройдите тестирование.

ВВЕДЕНИЕ

Киберпространство — новая среда жизни человечества. Оно сформировалось к XXI веку, и перед нами стоит задача — научиться жить в этом новом для нас мире успешно и безопасно.

Киберпространство несёт много фантастических возможностей для развития человека и общества, техники и экономики. При этом оно, как и наше реальное жизненное пространство, тоже нуждается в защите от разрушения или вреда со стороны преступного мира.

Кибербезопасность — это защищённость личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в киберпространстве на основе информационных, технических средств защиты и норм права.

Методы защиты предусматривают систему мероприятий и законов, направленных на достижение безопасности в информационной сфере функционирования важнейших для жизнеобеспечения государства технических систем (энергетических, оборонных, экологических, промышленных и сельскохозяйственных, природных объектов), здоровья и развития граждан страны, деятельности государственных служб, защищённых от информационных атак во всемирном кибернетическом пространстве, которые несут угрозу государству и жизни людей.

Школьникам, как гражданам нашего государства, нужно владеть основными жизненными компетенциями для безопасного и гармоничного развития в современном киберпространстве, которое уже стало частью окружающего нас мира.

Киберпространство предоставляет школьникам много удивительных возможностей для развития и обучения:

- электронные ресурсы для обучения, воспитания и раскрытия своего творческого потенциала;
- интернет-коллекции со свободным доступом к библиотекам, музейным коллекциям, историко-культурному наследию предшествующих поколений прямо из дома;
- разнообразные компьютерные медиаинструменты для конструирования и творчества, полезного досуга и увлечений;
- средства коммуникаций в сообществах молодёжи и людей старших поколений, для формирования патриотических, творческих, спортивных, туристических, познавательных сетевых клубов и сообществ;
- средства защиты от негативных проявлений в киберпространстве от действий злоумышленников, направленных на разрушение личности, причинение вреда здоровью человека, несущих угрозы благополучию, агрессию или оскорбления по отношению к человеку

и его близким, ограничивающие несанкционированный доступ к личной информации и использование её в преступных целях;

- ресурсы повышения своей правовой грамотности, информационной культуры и этики, формирующие умение пользоваться электронными ресурсами с соблюдением авторских прав, лицензионных соглашений, чтобы противостоять «пиратству» в глобальной сети Интернет;
- ресурсы электронных государственных услуг, электронных платежей, интернет-коммерции, которыми нужно научиться правильно пользоваться каждому гражданину современного информационного общества без ущерба для себя.

Соблюдая правила безопасной деятельности в этом новом для человека пространстве, в котором представлены умные устройства, роботы, Интернет вещей, искусственный интеллект, мобильные технологии для коммуникаций и управления различными устройствами на любом расстоянии, нужно стараться постоянно осваивать и использовать все положительные стороны этого нового мира для развития творческих возможностей людей, улучшения нашей жизни и роста технического прогресса.

Раздел 1

КИБЕРПРОСТРАНСТВО

1.1. Киберпространство

Термин «киберпространство» в современном смысле означает цифровое открытое пространство, используемое в мире посредством компьютеров и цифровой информации. По мнению французского философа Пьера Леви, *киберпространство* — это пространство обработки информации в электронной форме в режиме реального времени («здесь и сейчас»). Это пространство позволяет получать, передавать, моделировать и фиксировать информацию, создавая электронные среды и управляя различными устройствами.

Первой основной составляющей, породившей киберпространство, является компьютерная сеть Интернет как средство мгновенного и дешёвого подключения к информационному взаимодействию из любой точки мира, передачи, хранения и получения информации. Интернет — глобальная всемирная компьютерная сеть для обмена информацией, сочетающая в себе различные компьютерные сети. Эта сеть уже не имеет географических границ.

Второй составляющей киберпространства являются участники информационного взаимодействия — это люди и машины, которые умеют обрабатывать информацию. На основе единых правил обмена информацией (протокола TCP/IP) Интернет обеспечивает доступ к компьютерам, различным группам людей, информационным ресурсам и электронным услугам, приборам и машинам, электронным хранилищам информации.

Но главной составляющей киберпространства является цифровая информация и компьютерные программы, которые могут нести как созидание новых возможностей, так и разрушение.

Можно отметить, что большая часть совершающихся в киберпространстве операций осуществляются именно на основе информации в сети Интернет.

Киберпространство охватывает весь мир. На основе отчётов о глобальном цифровом рынке при населении мира 7,593 миллиардов человек:

- количество пользователей Интернета в 2018 году достигло 4,021 млрд человек (53% населения мира), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- аудитория социальных сетей в 2018 году составила 3,196 млрд человек — это плюс 13% к прошлогоднему показателю;
- мобильными телефонами в 2018 году пользовались 5,135 млрд человек (68% населения мира) — на 4% больше, чем год назад.



Киберпространство очень динамично меняется.

Так, теперь люди во всем мире предпочитают выходить в Интернет, используя мобильные устройства, смартфоны. Основной прирост пользователей сети Интернет приходится на социальные сети.

Социальные сети (ВКонтакте, Telegram) — ключевые элементы быстро меняющейся информации в киберпространстве.

Почти 1,8 миллиарда человек по всему миру сейчас пользуются интернет-магазинами, и именно социальные сети играют ведущую роль в продвижении товаров интернет-коммерции, так как благодаря программам, изучающим информацию пользователей социальных сетей, формируются ценные сведения для бизнеса (о товарах и услугах, востребованных потенциальными покупателями).

Однако в процессе обмена информацией в мире работают общие для всех правила поведения, они относятся в основном к технологическим аспектам использования ресурсов киберпространства, где объединяются компьютеры, мобильные средства связи, Интернет вещей («умные» вещи, которыми можно управлять удалённо). Киберпространство накапливает гигантские массивы информации (большие данные). Киберпространство стало неотъемлемой частью нашей цивилизации, и в нём имеются широкие возможности как для развития общества, так и для преступной деятельности в целях конкурентной, политической, экономической и военной борьбы за власть и ресурсы.

В этих целях умело используются технические (компьютерные) возможности слежения за информационными потоками в киберпространстве с помощью контроля за мобильной связью, видеофиксацией, геоинформационными сервисами (фиксация объекта на карте мира), электронной почтой и обменом информацией в социальных сетях, чатах, службах мгновенных сообщений, телефонных переговоров...

Угроза в киберпространстве — явление не новое. Современное киберпространство порождает необходимость создания системы национальной защиты, так как компьютерные технологии, Интернет широко используются в управлении многими важными сферами жизни каждой страны.

Одна из главных угроз современности связана с *кибератаками*, основанными на разрушительной информации. Они направлены на компьютерные сети, технические системы и в любой момент могут привести к расстройству этих систем.

Хакеры. Вначале слово «хакер» преимущественно означало «лицо, на высоком уровне осуществлявшее программирование». Но с годами так стали называть преступников, незаконно использующих свои широкие компьютерные знания во вредительской деятельности.

Хакеры в состоянии парализовать важные государственные, технические, а также военные системы. Государства порой беспомощны в борьбе с хакерами. Ряд стран и международных организаций отме-

чают необходимость не только в рамках отдельных государств, но и при международном сотрудничестве создавать системы безопасности в киберпространстве — обеспечивать *кибербезопасность*.

Процессы, протекающие в мире, — террор, войны, экономическая борьба — внедрились и в киберпространство, вводя в лексикон такие термины, как «кибервойна», «кибертерроризм», «кибершпионаж» и т. п. В отличие от традиционных видов вооружения в киберпространстве применяются виды *информационного оружия*, причём и в мирное время. *Кибероружие* может быть использовано не только государством, но и террористами, криминальным миром и отдельными лицами.

Со временем многие государства начали осознавать, что война может идти и в цифровом мире. Этот мир воспринимается и как пространство новой, пятой виртуальной (искусственно созданной человечеством) реальности, кроме освоения человеком реального мира — ресурсов земли, водного и воздушного пространства, космоса.

Киберпространство находится под угрозой противостояний и войн.

Борьба между соперничающими друг с другом странами и организациями уже наблюдается и в интернет-пространстве. Киберпространство как пространство информационных потоков населения планеты несомненно несёт в себе конфликты интересов. Главная задача мирного киберпространства — обезопасить свои информационные потоки и массивы информации в сети Интернет.

Системы защиты от какой-либо возможной угрозы в киберпространстве должны быть постоянно в состоянии готовности к отражению кибератак.

В этом учебнике мы выясним, какие угрозы сопровождают нас в киберпространстве и как избежать их разрушительного воздействия.

Кроме того, мы познакомимся с различными достижениями новых кибертехнологий, направленных на развитие творчества и обеспечение удобства жизни людей.

Задания

1. С использованием поисковой системы Яндекс узнайте, что такое протокол обмена данными ТСР/IP, что такое «виртуальная реальность».
2. Электронное приложение. Задание 1.1.2. Видеоурок «Наука 2.0. Виртуальная реальность. Большой скачок».
3. Ответьте на вопрос: какие угрозы может нести киберпространство человечеству?



1.2. Кибермиры



Кибермиры — это новые цифровые ресурсы для жизни общества и новые умные технологии для экономики, услуг и производства, отражение практически всех аспектов нашей настоящей реальной жизни в виртуальном (компьютерном) пространстве. Развитие кибермиров должно обеспечивать безопасность для человека.

Киберпространство и кибермиры в нём создаются людьми. В современном реальном компьютеризированном мире развиваются новые технологии искусственного интеллекта — «умные», или *смарт-технологии*. Эти технологии позволяют машинам, компьютерным системам обучаться на основе информации, которую они обрабатывают, и создавать самим новые информационные объекты, вступать во взаимодействие с другими машинами и с людьми, то есть порождать новые кибермиры или вносить в имеющиеся новые возможности. Смарт-технологии сильно изменяют общество, так как в реальной жизни появляются новые отношения между людьми и «умными» машинами, которые нужно учитывать.

Создаваемый человечеством кибермир основан на развитии Интернета. Интернет в настоящее время из глобальной среды связи компьютера с компьютером преобразуется в среду более высокого уровня в киберпространстве: взаимодействие человека с машинами и машин с машинами с использованием Интернета вещей, облачных технологий, дополненной реальности, умными машинами, робототехническими системами и предприятиями, и т. п., что заметно изменяет формы жизни общества.

Кибермир — это естественная среда нормальной деятельности человека, дополненная виртуальными аналогами: киберискусством, киберобразованием, киберофисами, кибербанками, киберполицейскими, кибербиблиотеками, киберпредприятиями, кибермедициной...

Так же как и реальная среда жизни людей, кибермиры наполняют киберпространство и требуют постоянного контроля за безопасностью жизни людей и государств. Иначе человечество получит вместо средства к развитию цивилизации тупиковый разрушительный ход истории.



Задания



1. С использованием поисковой системы узнайте, что такое киберкостюм, экзоскелет. Объясните, какую пользу может принести кибермир человеку.
2. Ответьте на вопрос: где могут использоваться экзоскелеты? (Объясните для разных видов деятельности: медицины, военной сферы, спорта.)

1.3. Киберфизическая система

Киберфизические системы (Cyber-Physical System, CPS) — это системы, состоящие из различных природных объектов, компьютерных и робототехнических систем и устройств, работающих как единое целое. В таких системах обеспечивается чёткая программная координация между вычислительными и физическими ресурсами. Компьютеры осуществляют анализ и управление физическими процессами с использованием обратной связи. Происходящее в физических системах анализируется компьютером, который определяет обратную реакцию в виде управляющей команды устройству, а устройство оказывает влияние на вычисления и наоборот.

Сложность такого взаимодействия говорит о том, что киберфизическая система — это не усложнение существующих автоматизированных систем, которые работают на основе заложенного в них алгоритма действий. Это создание «умных систем», которые встроены в те или иные физические устройства (искусственный интеллект) с использованием мгновенной обратной связи и принятия решений по управлению устройством на основе полученной от него или из окружающего реального мира, в котором действует устройство, информации.

В кибертехнических системах соединяются технические инженерные модели (механические, строительные, электрические, биологические, химические, экономические и др.) и компьютерные модели, которые работают как одно целое.

Можно перечислить ключевые технологии, которые используются в киберфизических системах. Объединённые в единое целое, они меняют существующие отношения между человеком и машиной.

- *Большие данные и аналитика* — сбор и всесторонняя оценка данных из разных источников, основа для принятия решений в режиме реального времени.
- *Автономные роботы* — промышленные роботы, которые могут выполнять довольно сложные операции, а системы компьютерного зрения позволяют роботам взаимодействовать друг с другом и автоматически корректировать свои действия. Причём люди смогут находиться рядом с ними, влиять на них, и это вполне безопасно.
- *Компьютерное зрение* (техническое зрение) — теория и технология создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Как научная дисциплина компьютерное зрение относится к теории и технологии создания искусственных систем, получающих информацию из изображений. Видеоданные могут быть представлены множеством форм, таких как видеопоследовательность, изображения с различных камер, или трёхмерными данными.
- *Моделирование и симуляторы* — создание моделей реальных объектов и процессов для их исследования, а также для изучения их поведения или поведения человека в смоделированных условиях

или различных внешних условиях реального мира. Инженеры уже используют 3D-моделирование (трёхмерные модели) на стадии проектирования продуктов или процессов. В будущем технологии больших данных позволят использовать различные симуляторы в режиме реального времени. Например, на стадии производства оператор сможет виртуально смоделировать физический процесс с учётом имеющегося сырья и людей, тем самым снизить время настройки оборудования и повысить качество.

- *Облачные вычисления* позволяют в интернет-хранилищах обеспечить обработку данных и управление ими для совместной работы и обмена данными между территориально распределёнными партнёрами или объектами управления в реальном времени.
- *Интернет вещей* — обмен информацией между устройствами и пультами управления ими, основанный на показаниях специальных датчиков в устройствах. При этом данные через Интернет попадают в централизованную систему управления устройством, и уже на этом уровне посылаются команды для управления устройством. В дальнейшем такие системы управления позволят устройствам общаться ещё и друг с другом и перенаправлять принятие решений. Например, можно использовать радиочастотные метки для автомобилей на дорогах. Система, считав метку, сама примет решение (в реальном времени): какую операцию применить к тому или иному автомобилю (тем более если это смарт-автомобиль, который управляется через интернет-слежение).
- *Информационная безопасность*. Многие компании используют системы управления и производства, основанные на управлении через Интернет, но по мере расширения связей с партнёрами и использования открытых протоколов взаимодействия резко возрастают риски информационной безопасности. Для защиты промышленных систем требуется не только качественная и безопасная связь, но и системы управления учётными записями и контроля доступа к устройствам (Identity and Access Management).
- *3D-печать*. 3D-принтеры в основном используются для создания прототипов или отдельных компонентов (деталей) различных объектов. В дальнейшем 3D-принтер может широко использоваться для производства специализированной (в том числе уникальной, предназначенной для конкретной машины или человека) продукции, деталей промышленного производства, медицинского оборудования и препаратов.
- *Дополненная реальность* — технология дополнения реального объекта компьютерными моделями. Например, работник может узнать, как работает прибор, как починить или заменить сломанную деталь в производственной системе, когда он на неё смотрит через очки дополненной реальности или на экране компьютера, направив камеру компьютера на специальный графический код на бумаге или на приборе.

Задания

1. С использованием поисковой системы узнайте, что такое «Умный дом», «Умное предприятие».
2. Электронное приложение. Задание 1.3.2. Видеоурок «Управление дронами».
3. Ответьте на вопрос: как используется Интернет вещей? (Объясните для разных видов применения: умный дом, смарт-автомобиль, дрон).

1.4. Киберобщество

Киберобщество — это новая форма общественных отношений людей в цифровом мире. Эти отношения в основном начали формироваться с появлением социальных сетей, где люди взаимодействуют, зачастую не зная, с кем они общаются в действительности.

Особенностью киберобщества стал тот факт, что каждый пользователь сети Интернет формирует свой образ в соответствии со своими пожеланиями, часто не совпадающими с реальным образом. Человек в Сети изначально анонимен, в социальных сетях эта анонимность фиксируется как его заставка в личной странице — «ник» аккаунта. Сменив реальное имя на ник, человек уже закрывается от своего реального образа. Кроме того, в Сети не нужны характеристики реального человека — внешность, пол, возраст и т. п., что делает невозможным в общении через ник дать характеристику реальной личности. Так в сети каждый её посетитель может творить свой виртуальный образ.

Присоединяясь к киберобществу, человек получает в Интернете полную свободу в сотворении своего образа, а может быть, и нескольких образов. В социальных сетях общаются реальные люди, скрытые для всех за созданными ими образами. С одной стороны, интересно общаться с неизвестным тебе человеком, а с другой стороны, есть опасность получить в «друзья» совсем не тех людей, за которых они себя выдают в Сети.

Каждая отдельная личность киберобщества фактически живёт в двух разных мирах: в реальной жизни и информационном пространстве под маской ника.

Реальный социальный мир характеризует каждого человека данными о нём, например: пол, возраст, национальность или гражданство, профессиональная принадлежность, внешность, религиозные убеждения, состояние здоровья, социальный статус, хобби, образование, увлечения и пр. Информационный мир не имеет этих границ, и в нём представить себя в Сети возможно двумя путями:

- 1) через перенос в киберпространство своего реального образа;
- 2) через виртуальную реконструкцию своего образа.



Таким образом, Интернет создал совершенно новую среду взаимодействия людей в виде своих вымышленных виртуальных образов, что поменяло и нравственные ориентиры общества — когда анонимность может прийти в киберпространство не с добром, а со злом.

Это зло может передаваться в виде оскорблений, унижения достоинства людей в сети, распространения фальшивой информации о человеке, травли людей с корыстными или хулиганскими намерениями для достижения неблагоприятных целей.

Важно знать, что личность в сети Интернет может быть установлена на основе анализа регистрационных данных при вхождении в социальные сети, и лица, негативно ведущие себя в киберпространстве, использующие психологическое воздействие на людей или преступные действия по отношению к человеку, могут привлекаться по закону к ответственности, в том числе и уголовной, влекущей различные по степени тяжести наказания.

Сетевой этикет

В киберпространстве серьёзное влияние на молодых людей оказывают социальные сети, где пользователи постоянно делятся фото- и видеoinформацией, пишут друг другу сообщения, обсуждают те или иные события культурной и общественной жизни, вместе играют и т. д. В такой насыщенной информацией среде молодым людям приходится постоянно отвлекаться, чтобы взаимодействовать друг с другом: отвечать на личные сообщения, комментировать фото и видео. Скорость реакции зачастую очень высока, и в ответах много неточностей, грамматических ошибок, а бывает, и ненормативных слов. Всё это вносит в культуру общения нежелательные привычки, от которых нужно избавляться, так как в дальнейшем они могут сильно навредить человеку в его отношениях с друзьями, а также партнёрами по работе. *Киберобщество* разработало сетевой этикет, определяющий основные всеобщие нормы сетевой культуры, которые, конечно, нужно соблюдать. Он не отличается от этикета в реальной жизни, основанного на уважении к людям и соблюдении культуры общения и поведения.

Клиповое мышление

Наша цивилизация как киберобщество уже в повседневной жизни непрерывно и в высоком темпе работает с большими объёмами электронной информации в виде веб-сайтов, почтовых сообщений, зрительных и звуковых фрагментов (клипов), что приводит к снижению внимания, критического осмысленного восприятия информации, характерного для докомпьютерной «книжной» цивилизации. Таким образом, у современного человека растёт фрагментарность в восприятии информации, развивается «клиповое мышление» (увидел, ответил, стёр или забыл).

Английское слово *clip* в переводе на русский имеет следующие значения: отрезок, фрагмент, отрывок (или кадр) из фильма. Считается,

что клиповое мышление — закономерная защитная реакция человека на обилие информации самого разного свойства, характерного для киберобщества, что отразилось на поверхностном восприятии информации без её глубокого анализа. Клиповое мышление несёт серьёзные угрозы в киберобществе в условиях информационных вбросов рекламной, недостоверной информации (фейковых новостей), что влияет на сознание людей и принятие ими неверных решений. Этим пользуются: злоумышленники — для мошенничества, средства массовой информации — для формирования неверных представлений о событиях в угоду тем или иным политизированным группам людей, а также для распространения агрессивных идей, поддержки терроризма, вовлечения в криминальные сообщества под прикрытием фальшивых обещаний или предложений.

Кибермания

Киберобщество несёт психологические угрозы и самому человеку в нём. Компьютерная или интернет-зависимость — это непреодолимое пристрастие человека к проведению времени за компьютером или в сети Интернет. Интернет-зависимость дополнилась теперь и киберманией благодаря появлению различных новых устройств, позволяющих не только работать с информацией в Интернете, но и погружаться в виртуальные миры...

Кибермания — это широкий термин, обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над влечениями.

Кибермания характеризуется стремлением уйти от повседневности в виртуальные миры. В этот момент человек не только отбрасывает насущные заботы на задний план, но и прекращает индивидуально-личностное развитие, поскольку полностью подчинён виртуальной реальности. Таким образом люди фактически отказываются от своей реальной жизни. Несколько типов такой зависимости в киберобществе, которые были выделены учёными в своих исследованиях, характеризуются следующим образом:

- пристрастие к виртуальным знакомствам — избыточность знакомых и друзей в Сети, навязчивое стремление постоянно проверять чат или электронную почту;
- навязчивая потребность присутствия в Сети — игра в онлайн-азартные игры, постоянные покупки или участие в аукционах;
- информационная перегрузка (бесконтрольный веб-серфинг) — бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам;
- кибераддикция — навязчивое желание проводить время в компьютерных играх, в том числе в сети Интернет.

Как показывает практика, наибольшую активность в Интернете среди школьников имеют подростки. Они активно осваивают интернет-



пространство, порой необдуманно включаются в социальные сети, зачастую попадая в зависимость от сетевой группы, от популярных компьютерных игр, что может негативно сказываться на формировании волевых качеств, повлиять на снижение мотивации к обучению и творчеству. Долгое просиживание за компьютером ведёт к гиподинамии, дезорганизации своей активной жизни, уменьшению времени занятий спортом, реального общения с друзьями и, как следствие, к ухудшению здоровья.

Опасность стать интернет-зависимым грозит каждому, кто не контролирует своё пребывание за компьютером изо дня в день. Поэтому очень важно предотвратить наступление этой зависимости, вовремя распознать её признаки. Не стоит тратить своё время на виртуальные миры, оглянитесь вокруг — реальный мир бесконечно многообразен и прекрасен!

Киберграждане

Учёные считают, что в развитии Интернета и веб-сайтов всемирной паутины как основы киберпространства нет и никогда не было общего планирования, мы являемся свидетелями настоящей самоорганизации «коллективного разума» — киберобщества. Таким образом, пространство Интернета развивается по всем законам эволюции как живой организм, клетками которого являются люди в сети Интернет, а теперь они дополняются роботами в сети Интернет — умными машинами. Сегодня, когда мы находимся в самом начале стремительно развивающейся эпохи формирования киберпространства, трудно понять, каким же станет это киберпространство через несколько десятилетий.

Все пользователи сети Интернет — это *киберграждане*, или граждане Интернета, у которых нет географических границ для взаимодействия. Каким будет кибергражданин в глобальном киберобществе?

Следует учитывать, что в сети Интернет могут присутствовать не только реальные люди! Кибергражданами могут выступать виртуальные пользователи, за которыми стоят не люди, а компьютерные программы, обрабатывающие поступающую к ним информацию. *Бот* — это сокращение от слова робот (*интернет-бот*, веб-бот). Программа «бот» выполняет автоматически по заданному алгоритму действия на основе полученной информации в сети Интернет, которую бот собирает и анализирует для конкретных пользователей сети.

Такие боты в системе интернет-торговли уже работают, они активно анализируют чаты, социальные сети и могут предложить конкретным людям — пользователям сети — ту или иную продукцию или услуги, проанализировав информацию этих пользователей. Например, анализ посещений сайтов, поиска конкретной информации позволяет боту сделать вывод о предпочтениях человека и направить на его личную страницу в сети или на электронную почту рекламную рассылку или предложение о товаре или услуге.

Технологии уже позволяют создавать киборгов и человекоподобных роботов — андроидов. В 2017 году один из самых знаменитых в мире роботов, андроид по имени София, получил гражданство Саудовской Аравии. Это первый случай, такое сложно было представить. Саудовская Аравия стала первой в мире страной, предоставившей гражданство роботу.

Пока все эти вопросы требуют осмысления, на них нет чётких ответов.

Задания

1. С помощью поисковой системы Яндекс найдите объяснение понятию «кибербуллинг». Объясните следующие действия для противостояния этому явлению:
 - знать, что все люди ответственны за то, что они смотрят, что они делают, что они публикуют в Интернете. За негативное вмешательство в личную сферу граждан следует ответственность по закону;
 - сохранить обращения как свидетельства действий правонарушителя;
 - представить доказательства при обращении в правоохранительные органы.
2. Электронное приложение. Задание 1.4.1. Видеоурок «Наука 2.0. Соцсети. Большой скачок».
3. Электронное приложение. Задание 1.4.2. Видеоурок «Киберстандарт.РФ: “Территория БезОпасности”».
4. Ответьте на вопрос: какие угрозы для личности есть в киберобществе?

1.5. Киберденьги

Пластиковая карточка — во всех отношениях продукт удобный. Пришёл в магазин, выбрал понравившийся товар и заплатил путём списания средств со счёта на карте. Для покупки не нужно иметь с собой денежных знаков. Электронные платежи используются повсеместно. При этом, когда выходишь из дома, не надо думать каждый раз, сколько взять с собой денег. Использование пластиковой карты, в том числе в сети Интернет, несёт много угроз, возникает опасность оказаться жертвой злоумышленников.

Поэтому в Интернете возникли так называемые *электронные деньги*.

Электронные, или сетевые, деньги являются денежной стоимостью, которая определяется в условных единицах, имеющих правило перечисления их в реальные денежные знаки. Электронные деньги хранятся на электронном устройстве и не имеют материального представления. Управление электронными деньгами осуществляется электронными платёжными системами.

Например, к таковым относится внебанковская электронная платёжная система Web Money, которая была запущена осенью 1998 г.



Система учитывает имущественные права пользователей. Этот учёт осуществляется в особых электронных единицах, которые условно называются титульными знаками: WMR (эквивалент рубля), WMZ (эквивалент доллара США) и т. д.

Платёжная система Web Money на сегодняшний день является крупнейшей среди аналогичных в русскоязычном Интернете. По сути, в этой системе не циркулируют платежи, а учитываются имущественные права пользователей. Это означает, что сетевые деньги обеспечиваются реальными деньгами граждан и служат для упрощения платежей или переводов с использованием сети Интернет, а не банков.

Криптовалютой называются цифровые деньги, зашифрованные и защищённые с помощью специальных алгоритмов. Главное отличие от Web Money — в независимости от любой финансовой и государственной системы, банковских структур. Она достигается благодаря принципу работы на технологии блокчейн, которая позволяет последовательно шифровать каждый шаг проведённой платёжной операции. На сегодня в мире существуют сотни разных криптовалют, например биткоин.

Ещё пример услуги по электронному переводу платежей — «Кибер Деньги». Это система денежных переводов Почты России. Услуга предоставляется в почтовых отделениях. Почтовые переводы подразделяются на переводы по России и в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

Задания

1. С помощью поисковой системы Яндекс найдите объяснение понятию «технология блокчейн».
2. Электронное приложение. Задание 1.5.1. Видеоурок «Наука 2.0. Криптовалюты».
3. Ответьте на вопрос: каковы риски использования криптовалюты?

1.6. Кибермошенничество

Кибермошенничество — один из видов *киберпреступлений*, целью которого является причинение материального или иного ущерба путём хищения личной информации пользователя (номера банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.).

В России ужесточили ответственность за кибермошенничество. Теперь преступников будут наказывать не только за изготовление и сбыт поддельных банковских карт, но и за разработку и использование технических устройств и компьютерных программ для хищения денег с пластиковых карт пользователей. Поправки об этом были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации.

До поправки было предусмотрено наказание только за изготовление и сбыт поддельных пластиковых карт и платёжных документов, не являющихся ценными бумагами. Теперь установлена ответственность за незаконные операции с банковскими картами.

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьёй 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Уголовно наказуемым деянием является изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта поддельных платёжных карт, а также сбыт поддельных платёжных карт. Понесёт ответственность и виновный в изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке в целях использования или сбыта электронных средств, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Согласно поправкам, за мошенничество с банковскими картами с применением информационных технологий преступникам грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком до 6 лет. При этом осуждённому придётся заплатить штраф — от 100 до 300 тысяч рублей или в размере его дохода за период от одного года до двух лет. Если же преступление совершено организованной группой, срок лишения свободы увеличивается до 7 лет, а размер штрафа — до 1 миллиона рублей.

Виды кибермошенничества

Кардинг (от англ. carding — работать с картами) — вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платёжной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Реквизиты платёжных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платёжных и расчётных систем, а также с персональных компьютеров держателей платёжных карт.

Скимминг (от англ. skim — снимать сливки) — вид мошенничества, при котором используется скиммер — технический инструмент злоумышленника для считывания, например, магнитной полосы платёжной карты. При осуществлении данной мошеннической операции используется комплекс скимминговых устройств. С них преступники копируют магнитную полосу карты и считывают её пин-код. На основе полученных данных они изготавливают поддельную пластиковую карту, при использовании которой деньги списываются с оригинала.





Фишинг (англ. phishing, искаженное fishing — рыбалка) — создание мошенниками сайта, который будет пользоваться доверием у пользователя, так как похож на сайт банка пользователя, через который и происходит похищение реквизитов платёжных карт. Преступники также получают информацию о карте дистанционно с использованием мобильной телефонии. Для этого они присылают гражданину SMS с просьбой сообщить пин-код и cvv-код, представляясь сотрудниками банка.



Задания

1. Изучите рекомендации по защите банковских карт и денежных переводов от мошенников.

Для предотвращения незаконных списаний по банковской карте рекомендуется применять следующие меры безопасности:

- не передавать свою карту в чужие руки; следить за тем, чтобы карта использовалась лишь по назначению, чтобы уберечься от применения злоумышленниками портативного скиммингового устройства, спрятанного под одеждой;
- не передавать свою карту для оплаты другим лицам без вашего присутствия при операции с картой;
- не сообщать свой пин-код при оплате картой;
- проявлять бдительность и внимательность при пользовании банкоматом, обращать внимание на нестандартные элементы конструкции — накладную клавиатуру, используемую для считывания пин-кода. В случае скимминга такая клавиатура располагается, как правило, выше уровня корпуса банкомата, легко от неё отделяется и зачастую под накладной видна часть оригинальной клавиатуры. Не пользуйтесь таким банкоматом;
- обращать внимание на установленные микровидеокамеры на самом банкомате, которые могут быть смонтированы как в козырьке банкомата, так и замаскированы под сопутствующие банкомату предметы, например рекламные материалы;
- закрывать клавиатуру при вводе своего пин-кода;
- снятие наличных средств и другие банковские операции, осуществляемые при помощи банкоматов, по возможности производить в банкомате при отделении банка, государственного почтового отделения, в банкоматах, которые обслуживаются банком, выдавшим вам платёжную карту;
- если банк имеет в своём сервисе услугу быстрого оповещения владельца карты о фактах списания (SMS-оповещения на ваш телефон), рекомендуется обязательно подключить её для наиболее быстрого реагирования на незаконные списания;
- при утере карты срочно позвонить в банк для блокировки карты.

2. Электронное приложение. Задание 1.6.1.

Ознакомьтесь со статьей 187 УК РФ на сайте «КонсультантПлюс».

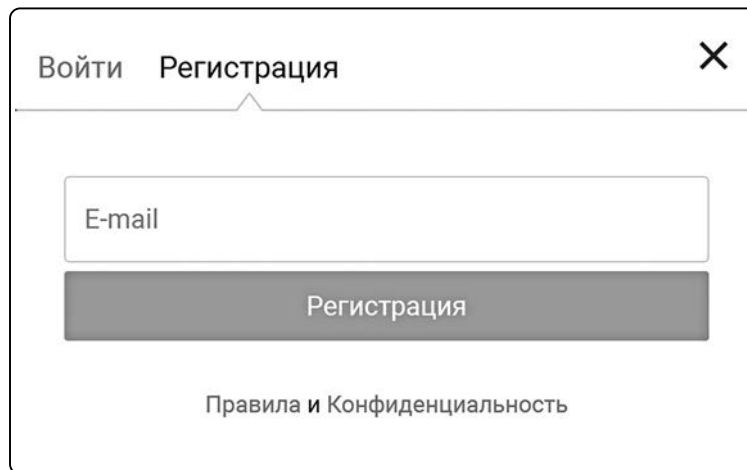
1.7. Практикум к разделу 1

1. Электронное приложение. Задание 1.7.1.

Практическая работа на основе онлайн-курса Академии Яндекс «Безопасность в Интернете».

Практическую работу рекомендуется выполнять в группах по 2–3 учащихся.

Используя кнопку «регистрация», перейдите на открытый сайт онлайн-курса. Подтвердите адрес электронной почты, перейдите по ссылке, полученной в письме, и начните обучение.



The image shows a registration form with a header containing the links 'Войти' (Login) and 'Регистрация' (Registration), and a close button 'X'. Below the header is a text input field labeled 'E-mail'. Underneath the input field is a dark grey button labeled 'Регистрация'. At the bottom of the form, there is a link 'Правила и Конфиденциальность' (Rules and Confidentiality).

Пройдите обучение по теме «Безопасные онлайн-платежи». (Как использовать электронный кошелек или банковскую карту, чтобы не стать жертвой обмана.)

2. Выполните тест 1 в разделе «Проверь себя».

Раздел 2

КИБЕРКУЛЬТУРА

2.1. Киберкультура



С формированием киберпространства стало возможным говорить о формировании *киберкультуры* на основе интернет-сообществ и цифровой информации в Интернете. Эта культура обладает собственным языком общения, определёнными этическими нормами в сети Интернет, достаточным количеством сообществ и сайтов, собирающих среди своих пользователей большое количество людей по их интересам, а также материалов, отражающих занятия этих людей. Киберкультура использует различные цифровые устройства для представления в сети Интернет результатов творчества групп людей, объединённых по интересам, а также внедряет в традиционную культуру инновационные инструменты обработки и представления информации (виртуальные миры, дополненная реальность, умные устройства и пр.).

Киберкультура уже является частью традиционной культуры (или субкультурой) и объединяет очень большие группы населения в сети Интернет, формирует круг интересов и общения, стимулирует развитие межличностных отношений вне географических границ и социального статуса человека и имеет свои положительные и отрицательные факторы влияния на индивидуальную сферу психической деятельности людей. Интернет как киберкультура стал новым слоем повседневной реальности, сферой жизнедеятельности огромного числа людей.

Кибернетическая субкультура указывает на новый уровень развития общества как цифрового, стимулирует создание творческих произведений совершенно новыми инструментами и формирует новые взгляды на культурные ценности, созданные киберкультурой.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, получаемыми благодаря новым информационным технологиям, например образованием культурного «мира без границ», распространением электронных медиаресурсов: средств массовой информации, электронных экспозиций творческих сообществ, электронных музеев, библиотек, открытых для всех учебных курсов, цифрового видео и т. п., следует отметить и ряд тревожных последствий. Чрезмерный объём поступающей информации создаёт среду для манипулирования общественным мнением, зачастую угрожая сохранению духовных ценностей и этических норм, сложившихся в обществе.

Человек создаёт новую, в том числе виртуальную, реальность, которая значительно отличается от привычной реальности в силу своей

технической основы. Это влияет на нормы восприятия жизни, развития и существования человека в новом кибернетическом мире. Мир книг и реальных объектов творчества люди стремительно наполняют киберкнигами и киберискусством.

Задания

1. Электронное приложение. Задание 2.1.1. Аудиохрестоматия.
Ознакомьтесь с аудиокнигами.
2. Электронное приложение. Задание 2.1.2.
Интерактивный исторический парк «Россия. Моя история».

2.2. От книги к гипертексту

В чём заключается специфика *гипертекста*, позволяющая говорить о его принципиальной новизне? Если обычный текст является последовательным и двигаться в его пространстве возможно только в направлениях, ограниченных страницами книги, то гипертекст открывает новые измерения. Читая книгу, мы ограничены печатным текстом от обложки до обложки. Когда её содержание вынуждает обратиться к другим источникам, нам приходится открывать другую книгу или альбом, чтобы найти информацию, к которой нас отсылает книга. Гипертекст полностью меняет ситуацию.

Применяемый во Всемирной паутине язык HTML (Hypertext Markup Language) обеспечивает мгновенный переход от одного текста к другому, причём для этого не нужно покидать пространство текстовой страницы сайта или электронной книги, размещённой в сети Интернет: стоит указать на снабжённое гиперссылкой слово или предложение — и перед вами появляется связанный с ним новый текст, который может быть размещён совершенно на другом сайте. Первоначальный текстовый фрагмент при этом не исчезает, а лишь уходит на некоторое время на второй план на вашем экране устройства. Электронный текст благодаря гиперссылкам становится в буквальном смысле бесконечным, ведь от одной ссылки можно двигаться к другой и так далее без конца.

Гипертекст имеет свои недостатки — смысл текста может теряться пользователем в бесконечности переходов по гиперссылкам. Требуется формировать новую культуру работы с гипертекстом — компетенцию смыслового чтения. Эта новая компетенция является частью медиаграмотности учащихся в пространстве киберкультуры, то есть читательская грамотность в киберпространстве на основе гипертекстов в нём становится самым важным элементом культуры в информационном обществе в XXI веке.



Второй важной проблемой формирования новых компетенций в гипертекстовой среде в Интернете является такая глобальная проблема, как нормы сохранения и защиты авторских прав электронных материалов в сети Интернет (сайтов, электронных книг, фильмов, аудиокниг и пр.), культура их цитирования, средства борьбы с пиратством и плагиатом в сети Интернет.

Таким образом, идея гипертекстовой системы, зародившаяся ещё в середине XX столетия, получила развитие и была реализована на практике в виде веб-сайтов как основы Интернета. Программы-браузеры (веб-обозреватели) позволяют нам:

- отображать на экране нашего устройства закодированный с помощью средств HTML текст в удобном для чтения виде;
- совершать прямой переход на нужную страницу любого веб-сайта путём ввода URL в адресную строку браузера;
- следовать по созданным гиперссылкам, находящимся в составе текста веб-страницы.



Задания

www

1. Используя поисковую систему Яндекс, узнайте:

- какие имеются языки для разметки гипертекста при создании веб-страниц сайтов;
- что такое протокол передачи гипертекста HTTP (а также его безопасная версия HTTPS), позволяющий передавать по сети информацию в электронном виде;
- как устроена система адресации URI и URL, которая предусматривает указание протокола передачи данных в составе адреса того или иного документа в сети;
- какие существуют программы-браузеры.

www

2. Электронное приложение. Задание 2.2.1.

Проверьте ответы с помощью интернет-учебника на основе гипертекста.

2.3. Киберкнига



Книги с *дополненной реальностью* (Augmented Reality), или AR-книги, — это обычные бумажные книги, которые можно «оживить» с помощью компьютерных приложений, специально созданных под каждое издание или серию книг. После установки такого приложения на планшет или мобильный телефон нужно навести камеру смартфона или планшета на страницу и смотреть, что появится на экране. А появиться может звук или картинка для скачивания, сцены с 3D-объектами, дополняющими текст или картинку в книге, модели героев и интерактивная среда взаимодействия с ними.

Дополненная реальность позволяет «оживлять» привычные нам печатные страницы. Специальные графические коды в книге — графические знаки, при наведении камеры на которые можно получить интерактивную страницу книги с текстом и интерактивными объектами. Прочитать такое издание без дополненной реальности абсолютно невозможно. Эту книгу можно назвать интерактивной медиакнигой, основное действие которой происходит на экране, бумага используется для кода страницы.

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) — созданный компьютерными и техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами физики (гравитация, притяжение, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяет-ся больше, чем возможно в реальной жизни (например, летать, создавать любые предметы и т. п.).

Не следует путать виртуальную реальность с дополненной. Их коренное различие в том, что виртуальная конструирует новый искусственный мир, а дополненная реальность лишь вносит отдельные искусственные элементы в восприятие мира реального.

Задания

1. С помощью поисковой системы Яндекс найдите информацию о 3D-шлеме, об архитектурных реконструкциях памятников истории с помощью виртуальной реальности.
2. Электронное приложение. Ознакомьтесь с ресурсами:
 - Задание 2.3.1. AR-книга.
 - Задание 2.3.3. КиберЛенинка.
 - Задание 2.3.4. Электронная библиотека.
 - Задание 2.3.5. Президент России — гражданам школьного возраста.
3. Ответьте на вопрос: чем отличается дополненная реальность (AR) от виртуальной реальности (VR)?



2.4. Киберискусство

Существуют разные виды компьютерного искусства: компьютерная графика, компьютерная музыка, компьютерная анимация и интерактивный компьютерный перформанс (англ. performance — исполнение, представление, выступление).

✓ *Компьютерная графика* — вид искусства, который может воссоздавать образы живописи, кино, фотографий. Но настоящими произведениями считаются лишь работы, которые не могут быть созданы с помощью обычных материалов. Они являются результатом сочетания высоких компьютерных технологий и имеют цвет, фактуру и движение, не свойственные ни одному реально существующему предмету или лицу. Кроме того, художники считают, что настоящие произведения компьютерной графики предназначены для воспроизведения на экране.

✓ *Компьютерная музыка* — один из самых старых электронных видов искусства. Сейчас наиболее талантливыми считаются работы, сочетающие высокие технические возможности компьютера и человеческий вокал, импровизацию, звуки обыденной жизни и мелодии.

✓ В области *компьютерной анимации* ценится индивидуальность автора, а также единство всего фильма — гармоничное сочетание сюжета, композиции, пластики персонажей, музыкального сопровождения, положения «камеры» с использованием компьютерных технологий.

✓ *Интерактивный компьютерный перформанс* — это вид искусства, который позволяет зрителю (пользователю) практически наравне с автором участвовать в создании художественного произведения. Это не замкнутое пространство сцены, а среда, допускающая активное вмешательство зрителей. Перформанс включает определённый набор образов, звуков, слов. Настоящий интерактивный компьютерный перформанс — это представление при помощи современных компьютерных программ. Шоу предполагает активное вмешательство зрителей-пользователей, которые его меняют, досоздают.

✓ В Интернете также расположено большое количество арт-галерей, интерактивность которых заключается в том, что можно любоваться изображённой в трёхмерном пространстве статуей с двенадцати различных точек.

✓ *Медиаискусство* — вид искусства, произведения которого создаются и представляются с помощью современных информационных технологий, таких как аудио, видео, компьютерные технологии, Интернет в их соединении. Мультимедиа технологии — современные цифровые технологии, дающие возможность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, видеоизображения, графика и т. п.) и обеспечивающие интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером.

Ещё в докомпьютерное время появились первые светомузыкальные композиции. Прежде всего это замысел «световой симфонии» в «Прометее» А. Н. Скрябина (1910), в партитуре которого впервые в миро-

вой музыкальной практике самим композитором введена специальная строка «Luce» (свет), записанная обычными нотами для инструмента «tastiera per luce» («световой клавиш»).

В 1980-е годы на сцене возникли целые школы светомузыки. Многие эксперименты со светомузыкой были сделаны в электронной студии француза П. Булеза. Одно из своих сочинений этот автор представил очень оригинальным способом: звук передавался по расставленным вокруг зрительного зала динамикам, а также световым установкам; при этом создавался поразительный синтез пространственно-световых ощущений.

В 1990-е годы, например, особенно выделился грандиозный опыт светомузыкального представления француза Жан-Мишеля Жарра в Москве. Он расположил на здании Университета колоссальные светомузыкальные установки и произвёл с их помощью потрясающие эффекты.

Задания

1. Изучите опасности, которые несёт слишком сильное увлечение киберискусством.

Постоянное использование наушников, компьютера или смартфона может повлечь:

- гибель или травмы во время движения по улицам при вождении автомобиля, использования велосипеда, самоката и пр.;
- потерю коммуникабельности с людьми;
- пропуск учебной информации на занятиях;
- трату времени только на просмотр объектов киберискусства вместо использования времени на собственное творчество;
- развитие симптомов кибермании.

2. Электронное приложение. Ознакомьтесь с ресурсами:

- Задание 2.4.1. Видеоматериалы «Музей цифрового искусства».
- Задание 2.4.2. Видеоматериалы «Лаборатория медиаискусства».

3. Ответьте на вопрос: как киберпространство дополняет традиционные инструменты творчества новыми средствами мультимедиа?

2.5. Социальная инженерия

Социальная инженерия — это методы управления действиями человека. Методы базируются на особенностях психологического поведения личности. В наше время цель использования социальной инженерии в Интернете — получение закрытой информации, имеющей ценность. В социальной инженерии есть несколько техник, используемых для достижения поставленных задач. Все они основаны на ошибках, допускаемых человеком в поведении. Знать о таких ошибках нужно каждому, чтобы избежать воздействий социальной инженерии в губительных для человека целях.



Тактика 1. Теория десяти рукопожатий

Главная цель злоумышленника, использующего телефон для социальной инженерии, состоит в том, чтобы убедить свою жертву в одном из двух моментов: жертве звонит сотрудник компании; звонит представитель уполномоченного органа (например, правоохранитель или учитель). Если преступник ставит себе задачу собрать данные об определённом человеке, он может сначала связаться с его знакомыми или получить информацию о знакомых, пытаясь всяческими способами выудить нужные ему данные. Специалисты в области безопасности утверждают, что максимальное число людей, данные о которых преступник использует, чтобы получить больше информации о жертве, составляет всего около 10 человек. Условно это называется «теорией десяти рукопожатий». Столь невелик круг знакомых жертвы, которых использует преступник, планируя свои действия. Злоумышленники обычно получают доступ к информации в Интернете о родственниках или друзьях, следуя по цепочке их взаимодействий в сети. Достаточно не более десяти информаторов, чтобы собрать нужные данные о человеке. Специалисты отмечают, что если преступник, помимо сбора информации в сети, включается в ваш круг общения, то его дружелюбный тон и информированность о вас во многом помогают ему. Это вскоре приводит к тому, что вы делитесь информацией, которую раньше ни за что бы не открыли.

Тактика 2. Изучение корпоративного языка (специфики общения в кругу знакомых лиц)

Как известно, у каждой группы людей, объединённых по интересам (например, в группе в социальной сети), есть свои специфические слова и обороты речи. Задача злоумышленника, пытающегося добыть необходимую информацию, — изучить особенности такого языка, чтобы более искусно использовать приёмы социальной инженерии. Вся специфика кроется в изучении языка группы общения, его терминов и особенностей. Если киберпреступник будет говорить на знакомом, привычном и понятном для его жертвы языке, он легче войдёт в доверие и сможет быстрее заполучить необходимую ему информацию.

Тактика 3. Заимствование музыки для ожидания во время звонков

Для успешной атаки мошенникам нужны три составляющие: время, настойчивость и терпение. Зачастую кибератаки с использованием социальной инженерии производятся медленно и методично — собираются не только данные о нужных людях, но и так называемые «социальные сигналы». Например, злоумышленники могут убедить ту персону, с которой они общаются, в том, что они знакомы. Одной из особенностей такого подхода является запись музыки, которую группа общения или школа использует во время звонков, в момент, когда звонящий

ожидает ответа. Преступник сначала дожидается такой музыки, затем записывает её, после чего использует в своих интересах. Таким образом, когда идёт непосредственный диалог с жертвой, злоумышленники в какой-то момент говорят: «Подождите минутку, звонок по другой линии». Затем жертва слышит знакомую музыку, и у неё не остаётся никаких сомнений, что звонящий представляет, например, его школу. В сущности, это психологический трюк.

Тактика 4. Спуфинг (подмена) телефонного номера

Преступники часто используют спуфинг телефонных номеров, что помогает им подменить номер звонящего абонента. Например, злоумышленник может сидеть у себя в квартире и звонить интересующему его лицу, однако на определителе номера отобразится номер, принадлежащий организации или знакомому человеку. Разумеется, ничего не подозревающая жертва в большинстве случаев передаст личную информацию, включая пароли, телефоны, адреса, и пр. Такой подход также помогает преступникам избежать отслеживания, так как если вы перезвоните на поступивший номер, то будете переадресованы на чужой номер.

Тактика 5. Использование новостей против вас

Какими бы ни были заголовки текущих новостей, злоумышленники используют эту информацию в качестве приманки для спама, фишинга и других мошеннических действий. В последнее время отмечается рассылка фальшивых писем, которые получатель видит как обращение от известного банка. Из примеров можно привести фишинговую атаку на какой-либо банк. В электронном письме говорится примерно следующее: «Другой банк [имя банка] приобретает ваш банк [имя банка]. Нажмите на эту ссылку, чтобы убедиться, что информация о вашем банке обновлена, пока сделка не закрыта». Естественно, это попытка заполучить информацию, с помощью которой мошенники смогут войти в ваш аккаунт, украсть ваши деньги, либо продать вашу информацию третьему лицу.

Тактика 6. Использование доверия к социальным платформам

Ни для кого не секрет чрезвычайная популярность социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники и др.). Согласно исследованию экспертов, люди склонны доверять таким платформам. Таким образом, многие пользователи будут доверять электронному письму, если в нём будет утверждаться, что оно пришло от одной из этих платформ. Частым приёмом является утверждение, что соцсеть проводит техническое обслуживание, вам надо «нажать здесь», чтобы обновить информацию. Стоит иметь в виду, что сайты в очень редких случаях направляют пользователям запрос на изменение пароля или обновление учётной записи.

Тактика 7. Тайпсквоттинг

Эта вредоносная техника примечательна тем, что злоумышленники используют человеческий фактор, а именно ошибки при введении имени сайта в адресную строку. Таким образом, ошибившись всего на одну букву, пользователь может попасть на сайт, созданный специально для этих целей злоумышленниками. Киберпреступники тщательно подготавливают почву для тайпсквоттинга, следовательно, их сайт будет как две капли воды похож на тот легитимный, который вы хотели первоначально посетить. Таким образом, допустив ошибку в написании веб-адреса, вы попадаете на мошенническую копию нужного вам сайта, целью которого является либо продажа чего-либо, либо кража данных, либо распространение вредоносных программ.

Тактика 8. Воздействия на рынок ценных бумаг, товаров и услуг

FUD (от англ. fear, uncertainty and doubt — страх, неуверенность и сомнение) — тактика психологической манипуляции, применяемая в маркетинге и пропаганде, заключающаяся в подаче сведений о продукте или услуге таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в их качестве и таким образом вызвать страх. Можно вспомнить, как злоумышленники в 2008 году распространили конфиденциальную информацию о состоянии здоровья Стива Джобса, что повлекло за собой негативное настроение, связанное с потерей перспектив развития компании и, как следствие, резкое падение акций компании Apple. Это пример использования FUD в злонамеренных целях. Помимо этого, стоит отметить использование Интернета для реализации техники *rumor-and-dump* (схема манипуляций биржевым курсом на рынке криптовалют с последующим обвалом) в условиях роста интереса к криптовалюте. В этом случае злоумышленники могут разослать электронные письма, описывающие высокий потенциал акций, которые они заранее скупили. Таким образом, многие будут стараться купить эти акции как можно скорее, а они будут увеличиваться в цене.

Такие психологические трюки очень помогают злоумышленникам добиваться поставленных целей. Исходя из этого стоит обращать внимание на любую мелочь, которая может невольно выдать мошенника, проверять и перепроверять информацию о связывающихся с вами людях, особенно если обсуждается конфиденциальная информация.

Претекстинг — это действие, отработанное по заранее составленному сценарию (претексту). Помните, что претекстинг состоит в выдаче жертве себя за другого человека для получения желаемых данных. Такая атака выполняется, чтобы вызвать доверие пользователя. Получить информацию о человеке можно через источники открытого доступа, в основном из страниц социальных сетей. Будьте внимательны к данным, которые вы предоставляете о себе в социальной сети.





Задание

1. Ещё раз изучите информацию, которую вы представили о себе в социальной сети. Примите меры безопасного представления вас в сети.

2.6. Классификация угроз социальной инженерии

Все угрозы, направленные на пользователя посредством социальной инженерии, можно разделить на несколько групп.

Угрозы, исходящие от использования телефона

Телефон является самым популярным средством общения, поэтому служит отличным инструментом для воздействия на человека. По телефону легко выдать себя за другого человека, и, применяя актерское мастерство, злоумышленник легко убеждает жертву перевести определённую сумму на банковский счёт или сообщить данные. Распространены способы выуживания денег посредством рассылки сообщений (смишинг) и телефонных звонков о выигрышах в конкурсах, лотереях, просьбах перечисления денег. Для безопасности рекомендуется скептически относиться к SMS сомнительного характера, игнорировать приходящие в них ссылки. Необходимо проверять личность абонента, использовать услугу определения номера.

Угрозы, исходящие от электронных писем (фишинг)

По электронной почте могут приходить письма, содержащие ложную информацию от банков и других учреждений, вынуждающую переходить по ссылке и вводить свои личные данные. По почте, как и на телефон, могут приходить ложные просьбы о помощи близким людям, сообщения о подарках, выигрышах и прочих бесплатных бонусах, для получения которых необходимо перевести деньги. Обезопасить себя от злоумышленников можно игнорированием писем от неизвестных адресатов.

Угрозы при использовании мессенджера

Пользователи быстро оценили удобство обмена сообщениями в режиме реального времени с помощью сетей с видеосервисами (видеоконференции, видеозвонки и др.). Доступность и быстрота такого способа общения делают его открытым для всевозможных атак. Для безопасности стоит игнорировать сообщения от неизвестных пользователей, не доверять им личную информацию, не переходить по присланным ссылкам.

Кража личности (Identity theft)

Это незаконное использование чужих персональных данных для получения выгоды. В последнее время наблюдается всплеск преступлений

подобного рода, что связано с ростом количества удалённых услуг, не требующих личного присутствия пользователя, например оплаты покупок в интернет-магазинах с помощью банковских карт или платёжных систем. Также важным фактором является распространение социальных сетей, где в общем доступе выкладывается конфиденциальная информация. Злоумышленники используют собранные данные для проведения атак, мошенничества, рассылки спама, создания двойников известных личностей и других людей для нанесения урона репутации жертвы.

- Взлом и похищение баз данных у государственных структур, медицинских и образовательных учреждений или приобретение их у других хакеров.
- Физическая кража документов, банковских карт или чеков.
- Восстановление личных данных с жёстких дисков и других электронных носителей информации, не подготовленных к утилизации или продаже.
- Кража или подделка отпечатков пальцев, голоса и прочих биометрических данных.
- Получение информации из социальных сетей или других открытых источников, включая резюме на биржах по поиску работы.
- Заражение устройств вредоносными программами для получения нужной информации разной степени конфиденциальности.



Задание

1. Изучите рекомендации, соблюдение которых минимизирует риски кражи личности по вашей собственной вине.

- Оберегайте свои персональные данные, не заполняйте детальные анкеты о себе в сомнительных учреждениях или для участия в каких-либо акциях. Берегите копии своих документов.
- Установите на компьютер антивирусную программу и регулярно обновляйте её, что усложнит злоумышленникам возможность получения доступа к пользовательским файлам.
- Используйте сложные пароли для входа в социальные сети, электронные кошельки.
- Не указывайте в аккаунтах социальных сетей свой домашний и рабочий адрес, не выкладывайте фотографии личного характера, данные банковских карт (как ни странно, многие нарушают это правило), детали будущего отпуска и информацию, которая может помочь взломать пароль.
- При обнаружении соответствующих признаков обращайтесь в правоохранительные органы.

2. Электронное приложение. Задание 2.6.1. Федеральный закон о персональных данных.

Изучите документ на сайте «КонсультантПлюс».

2.7. Практикум к разделу 2

Выполните практическую работу от компаний мобильной связи и ознакомьтесь с ресурсами.

1. Электронное приложение. Задание 2.7.1 «Безопасный Билайн».

- Безопасный интернет.



Безопасный интернет

<u>Мошеннические сайты</u>	<u>Заблокированные ресурсы</u>	<u>Платежи в интернете</u>
<u>Хакеры</u>	<u>Фишинг</u>	<u>О вирусах и сетевых атаках</u>
<u>Защита персональных данных</u>	<u>Мошенничество в соцсетях</u>	

- Безопасная мобильная связь.



Безопасная мобильная связь

<u>Проверка коротких номеров</u>	<u>Мобильные угрозы в роуминге</u>	<u>Подключение и отключение подписок на коротких номерах</u>
<u>Уроки мобильной грамотности</u>	<u>Запрет на совершение действий от имени абонента по доверенности</u>	<u>Спам под контролем: платформа Антиспам защиты</u>
<u>Согласие на обработку данных в целях продвижения товаров, работ и услуг третьих лиц с использованием ПЭП</u>	<u>Согласие на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг</u>	<u>Подтверждение подписки</u>
<u>Схемы мошенничества</u>		

- Советы.



Обратная связь (если вы стали жертвой мошенников)

<u>Если вас обманули</u>	<u>Мошенничество</u>
--	--------------------------------------

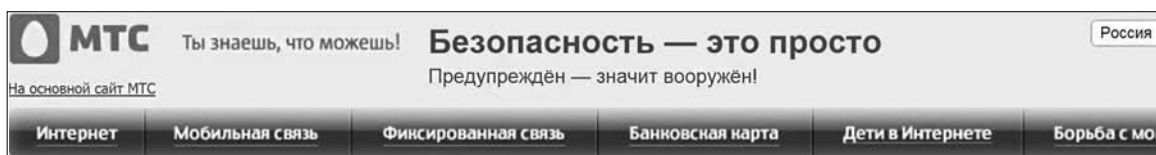


Продукты безопасности

<u>Фильтрация контента</u>	<u>Межсетевой экран</u>
--	---

www

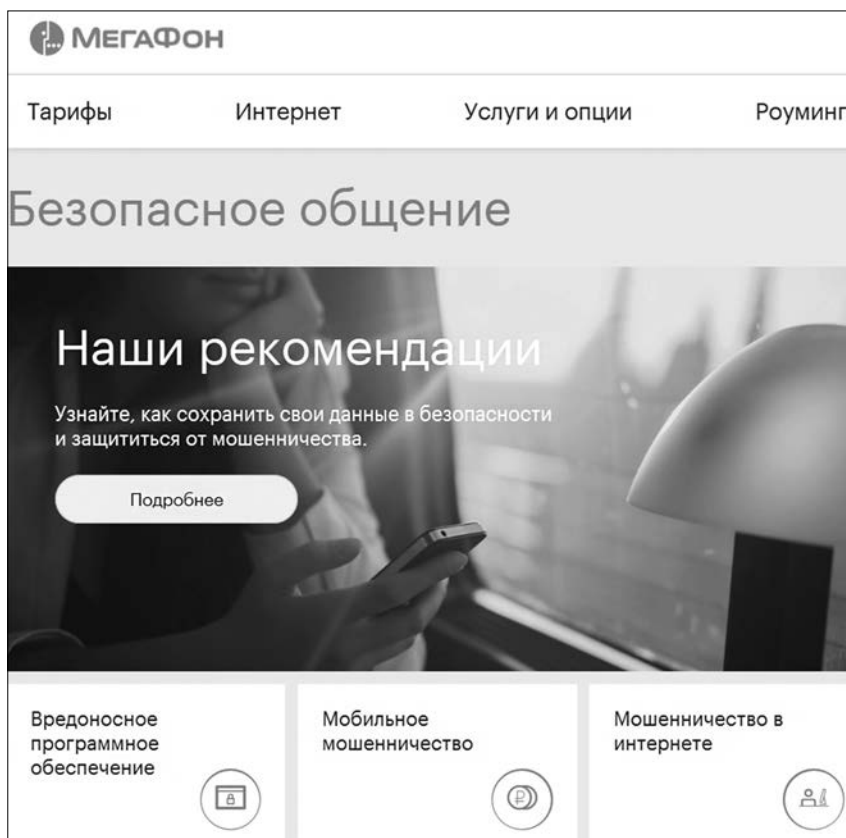
2. Электронное приложение. Задания 2.7.2–2.7.6 «МТС. Безопасность — это просто».



- Интернет.
- Мобильная связь.
- Памятка пользователям услуг фиксированной связи.
- Банковская карта.

www

3. Электронное приложение. Задание 2.7.7 «Мегафон. Безопасное общение».



- Вредоносное программное обеспечение.
- Мобильное мошенничество.
- Мошенничество в Интернете.



4. Выполните тест 2 в разделе «Проверь себя».

Раздел 3

КИБЕРУГРОЗЫ

С начала XXI века глобальные процессы в киберпространстве стали причиной начала борьбы между странами мира за контроль в этом пространстве. Киберпространство, в котором решаются социальные, экономические, политические и другие вопросы, служит интересам тех, кто контролирует его, оказывая влияние на все сферы жизни. Объектами борьбы могут быть экономические ресурсы, политическое влияние, общественное мнение людей, важная информация. Оружием для борьбы является информация, направленная на вывод из строя технических приборов и систем (экономические войны) или на сознание людей (информационные войны). Такая борьба в киберпространстве получила название кибервойны.

3.1. Кибервойны

Кибервойны (на англ. cyberwarfare или cyberwar) — это разрушительные действия, осуществляемые электронным способом, где в качестве оружия выступает информация, а инструментами являются компьютеры и Интернет. Задача такого рода войны — достичь определённых целей в экономической, политической, военной и других областях посредством влияния на общество и власть с помощью специально подготовленной информации.

Компьютерные технологии и Интернет получили широкое распространение по всему миру и используются не только в повседневной жизни граждан, но и на предприятиях, в государственных учреждениях, которые, в свою очередь, являются важной составляющей экономики страны. Зависимость госучреждений, предприятий и простых граждан от Интернета значительно возросла. Манипуляция информацией, проведение информационных атак представляют угрозу для национальной безопасности стран. Кибервойны направлены на нарушение функционирования вычислительных систем, отвечающих за работу деловых и финансовых центров, государственных организаций, создание беспорядка в жизни страны, поэтому в первую очередь страдают важные жизнеобеспечивающие и функциональные системы населённых пунктов. К ним относятся система водоснабжения, канализация, электростанции, энергетические узлы, другие коммуникационные сети.

В условиях кибервойны важнейшей задачей страны является надёжная защита собственных данных, поэтому кибербезопасность — неотъемлемая часть такого противостояния. Защита представляет собой совокупность законов, средств и технических ресурсов для обеспечения неуязвимости киберпространства государства.



Кибервойна является реальной угрозой для безопасности страны. Ведь создание вредоносных программ обойдётся значительно дешевле в сравнении с покупкой оружия и ракет. При этом урон, нанесённый кибервторжением, может превзойти все самые негативные прогнозы.

Специалисты делят киберпространство на три уровня:

- аппаратный — к этому уровню относятся компьютеры, сетевое оборудование, кабели и оборудование для интернет-подключения, сети электропитания;
- информационный — всевозможные необработанные данные, которые передаются в сети;
- программный — связующее звено между данными и оборудованием.

Главная цель, которую преследуют кибервойны, — вывод из строя сфер экономики государства: финансовой, энергетической, промышленной, торговой, узлов вещания, транспортных сетей, санитарной системы и др.

Многие страны обеспокоились безопасностью своих информационных систем и вписали их в национальную стратегию обороны. Интернет-пространство стало новой сферой ведения военных действий. В странах создаются войска информационной безопасности (кибервойска). Основная цель кибервойск — защита инфраструктуры страны от кибератак.

Кибернетическая война ведётся двумя видами оружия: шпионажем и атаками. *Кибершпионаж* — это сбор данных в сети Интернет посредством взлома компьютерных систем других государств.

Кибератаки в зависимости от целей и задач противостояния разделяют на аппаратные — кибератаки оборудования; информационные — при этом уничтожаются, меняются или похищаются данные; программные — они направлены на нарушение обслуживающих программ для потоков передачи данных.

Виды кибератак

Вандализм — размещение пропагандистских или оскорбительных клипов на веб-страницах вместо реальной информации.

Пропаганда — использование неверной информации в целях воздействия на общественное мнение (в текстах веб-страниц, в рассылках обращений, на новостных сайтах СМИ).

Утечка конфиденциальных (закрытых от разглашения) данных — всё, что представляет интерес, копируется со взломанных персональных страниц и серверов, а также секретные данные могут быть подменены.

DDoS-атаки — специальные разрушительные или вредоносные программы и информационные рассылки с целью нарушить функционирование сайта или баз данных, системы компьютерных устройств, компьютерной техники, отвечающей за функционирование оборудования военного или гражданского назначения. Атака приводит к выходу из строя техники критически важных объектов.

Кибертерроризм — воздействие на машины, регулирующие инженерные, телекоммуникационные, транспортные и другие системы, обеспечивающие жизнедеятельность населения. При этом кибератаки одного государства, направленные против другого, могут нанести весомый ущерб экономике страны.

Задания

1. Электронное приложение. Задание 3.1.1. Видеоурок «Телеканал “Звезда”. О кибервойнах».
2. Электронное приложение. Задание 3.1.2 «Лаборатория Касперского. Интерактивная карта киберугроз». Ознакомьтесь с ресурсом «Интерактивная карта киберугроз» в реальном времени.

3.2. Киберпреступность

Борьба с *киберпреступностью* — задача международного уровня. Опыт борьбы с киберпреступностью показал, что ни одна страна не способна справиться с этой проблемой в одиночку.

Воровство денег с банковских кредитных карточек, создание сайтов с детской порнографией, вредоносные программы, пропаганда насилия и расовой нетерпимости, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, кибератаки на компьютерные сети госучреждений — это лишь малая часть совершаемых сегодня в Интернете преступлений, которые стараются пресечь правоохранные органы разных стран.

Впервые понятие виртуальных правонарушений появилось в США в начале 1960-х гг. Со временем преступления в сфере компьютерной информации приобрели глобальный масштаб и стали совершаться по всему миру. Информационные преступления пользуются популярностью у аферистов из-за трудности установления личности мошенника и его местонахождения. По сведениям аналитиков Сбербанка, только за один год мировая экономика несёт ущерб от кибератак в размере более 1 трлн долларов.

Совет Европы в 2001 году принял Конвенцию о борьбе с киберпреступностью (<http://gotourl.ru/11626>). Все понимают, что для большего успеха каждому государству следует принять соответствующие национальные законы. Но если законы разных стран будут противоречить друг другу, победить интернет-преступников вряд ли удастся. Провайдеры услуг в Интернете в перспективе, а то и в самом скором времени, могут понести значительный экономический ущерб, если не будут бороться с киберпреступниками. Киберпреступление, по мнению экспертов Организации Объединенных Наций (ООН), — это любое противозаконное действие, которое совершается в виртуальном пространстве (электронной среде, содержащей информацию о лицах, фак-





тах, событиях в различном формате). Киберпреступностью называются все правонарушения, сделанные в рамках коммуникационной сети или компьютерной системы, а также против компьютерной системы и сети.

Киберпреступность — это противоправная деятельность, совершаемая с помощью электронных устройств (компьютеров, планшетов, смартфонов) через коммуникационные сети, в числе которых главное место занимает Интернет.

Конвенция Совета Европы относит все незаконные действия в виртуальном пространстве к четырём группам.

- Противоправные деяния против конфиденциальности, доступности и целостности компьютерных систем и данных. Сюда относят по большей части несанкционированное вмешательство.
- Действия, связанные с компьютерами (подлог, мошенничество), — изменение информации на недостоверную, стирание.
- Противоправные поступки, связанные с контентом (содержанием) информации, — распространение, изготовление, хранение детских порнографических материалов.
- Правонарушения против авторского и смежного права.

В киберпространстве орудием нарушителя является компьютерное устройство. Объектом преступления является информация, позволяющая получить доступ к имуществу граждан, компаний, или повлечь разрушительные действия по отношению к техническим процессам и устройствам, или нанести вред социальному или профессиональному статусу человека или компании, присвоить чужие разработки и информацию.

Мотивы правонарушителя бывают разными: умышленное нанесение ущерба репутации потерпевшего лица, организации, страны; причинение психического или физического, финансового вреда прямо или косвенно; получение незаконной прибыли путём нарушения авторских прав или распространения детской порнографии и т. д. В качестве косвенных орудий преступления используются: вредоносные программы (взломщики, вирусы и др.), контент различного содержания, который распространяется через мобильные средства связи (SMS или MMS, Bluetooth), электронную почту, веб-доски объявлений, чаты и группы в соцсетях.



www

Задание

1. Электронное приложение. Задание 3.2.1.

Ознакомьтесь с Конвенцией о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.).

3.3. Примеры киберпреступлений

Хакерская атака для взлома аккаунта соцсети, электронного кошелька, сервера банка для получения доступа к секретным сведениям и кражи денег.

Киберсталкинг — слежка, преследования, домогательства, вымогательство, запугивание через глобальную сеть.

Кибертерроризм — использование телекоммуникационных и компьютерных технологий (чаще всего Интернета) для организации и проведения террористических атак.

Тайпсквоттинг — регистрация похожих на адреса сайтов популярных магазинов и банков доменных имён для заманивания посетителей и заработка на показах рекламы или краже паролей.

Основная проблема, с которой сталкиваются органы правопорядка, противодействуя преступникам, — нехватка кадров, профессионально разбирающихся в сфере информационных технологий. Правоохранители учатся, приобретают специальные программы и другие инструменты для предупреждения и быстрого реагирования на преступления. Наказания за кибернарушения предусматривает глава 28 Уголовного кодекса РФ. Она содержит три статьи о противоправных деяниях в сфере компьютерной информации: приведены понятия о любых сведениях, существующих в виде электрических сигналов, независимо от средств их обработки, хранения или передачи.

Статья 272 УК РФ утверждает наказание за незаконное получение доступа к компьютерной информации, который привёл к блокированию, копированию, уничтожению или изменению данных. Уголовная ответственность предусмотрена вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Статья 273 УК РФ — разработка, распространение, использование вредоносных программ. Срок наказания до 7 лет.

Статья 274 УК РФ — нарушение требований к эксплуатации устройств для хранения, передачи и обработки данных компьютеров и телекоммуникационных информационных сетей. Предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Другие статьи Уголовного кодекса, которые используются для противодействия преступникам в киберпространстве:

Статья 59 УК РФ, часть 3 и часть 6 — мошенничество с применением платёжных карт, а также противоправные деяния в сфере компьютерной информации, в том числе уничтожение или ввод данных.

Статья 146 — нарушение смежных и авторских прав при незаконном распространении Windows, других лицензионных программ и т. п.

Статья 242 — производство и оборот материалов и предметов порнографического характера.

Статья 138 — нарушение тайны переговоров по телефону, переписки, почтовых и других сообщений.

Статья 137 — неприкосновенность частной жизни.



Статья 282 — возбуждение вражды и ненависти, а также унижение человеческого достоинства.

Статья 183 — незаконное получение, разглашение информации, представляющей налоговую, коммерческую и банковскую тайну.

Статья 158 — кража. При вынесении решений должностное лицо ориентируется на выводы судебно-экспертного учреждения.

Большинство правонарушений по статье 282 в сфере киберпреступности имеют экстремистскую направленность, а часть из них расценивается как террористическая деятельность. Нередко Интернет используется для получения доступа к личной информации граждан, шпионажа, пропаганды ненависти и вражды.

3.4. Уязвимости кибербезопасности



Кибербезопасность — это проведение мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных. Этот вид безопасности обеспечивает защиту данных персональных компьютеров, серверов организаций либо частных лиц.

Основная цель кибербезопасности — защита данных как во время хранения, так и в период перемещения. В результате анализа действий злоумышленников было создано множество контрмер, которые обеспечивают безопасность информации. Некоторые из этих мер включают контроль доступа, повышение уровня информативности, аудита и отчётности, оценивание рисков и безопасности/авторизации. На сегодняшний день также применяются методы слежения за удалённым компьютером для контроля утечки информации у пользователей. В этих случаях администратор компьютерной сети может контролировать все действия, происходящие в пользовательской системе, оперативно реагировать на несанкционированное вмешательство как программных продуктов, так и человека.



Уязвимость — слабые места, которые позволяют злоумышленнику снизить безопасность информации для всей системы. Уязвимости бывают нескольких типов. Отличаются они наличием изъянов, которые могут помочь злоумышленникам внедриться в компьютерную систему пользователя. Для использования уязвимости злоумышленник должен иметь по крайней мере один подходящий инструмент — технику, которая может проникнуть в систему и использовать её недостатки, применив вредоносные программы, различные методы атак.

Бэкдоры



Бэкдор (с англ. «чёрный ход») — это алгоритм, встроенный в программу злоумышленником. Бэкдоры могут встраиваться не только в программное обеспечение, но и в коды управления аппаратурой. Основные методы — незаконный скрытый обход регистрации в системе для получения незаконного удалённого доступа к управлению компьютером, защищённой, зашифрованной информации.

Например, бэкдор может быть встроен в алгоритм шифрования (криптографический бэкдор) для последующего доступа к защищённому каналу связи злоумышленником. Мошенники используют бэкдоры для получения и передачи конфиденциальных данных пользователей, для запуска вредоносных программ, уничтожения информации и пр.

Вместе с бэкдорами часто используются руткиты — алгоритмы для скрытия следов пребывания киберпреступников на заражённой машине и скрытой работы вредоносных программ.

Атаки отказа в обслуживании

В отличие от других уязвимостей *атаки отказа в обслуживании* не применяются для получения запрещённого доступа или контроля системы. Их цель — сделать пользовательскую систему непригодной для использования. Злоумышленники могут заблокировать пользовательские аккаунты, введя неправильный пароль необходимое количество раз, перезагрузить систему либо заблокировать сеть для всех пользователей.

Атаки прямого доступа

Несанкционированный доступ к компьютеру (либо его части) может быть осуществлён различными способами. На безопасность также влияет установка различных типов устройств, в том числе и модификаций операционной системы, программного обеспечения (червей), незаконных клавиатурных шпионов либо подслушивающих секретных устройств. Другой распространённый метод внедрения в пользовательскую систему — через загрузку операционной системы. Атака может быть записана на компакт-диске или ином загрузочном носителе. Атаки с прямым доступом являются единственным типом угрозы для автономных компьютеров (не подключённых к Интернету).

Подслушивание

Подслушивание — тайный акт перехвата личных, конфиденциальных данных, как правило, в момент их передачи либо изменения. Подслушивание реализуется шпионскими программами, которые сами по себе не являются незаконными. Несанкционированными их делают лишь незаконные намерения администраторов, которые после получения информации используют её для своих, корыстных целей. В иных же случаях программы слежения за удалённым компьютером применяются для мирных целей — анализа, прогнозирования деятельности пользователей, для разработки более эффективной системы работы, устранения неисправностей и пр.

Подделка

Подмена либо *подделка* личных данных пользователя описывает ситуацию, когда один человек либо программы успешно маскируются путём фальшивых данных и получают незаконные преимущества.

Неверные права доступа



Незаконное получение прав осуществляется тогда, когда человек либо программа получают повышенные права доступа к ресурсам, которые им были недоступны. Получение таких прав путём взлома системы ведёт к появлению неисправностей, ошибок доступа, к краху системы. В настоящее время данная модель популярна среди хакеров.

Бреши



Бреши — уязвимости операционной системы, которые используются атаками, внедряющимися в программное обеспечение, фрагменты данных, последовательность команд. Они способны вызвать непредвиденное поведение программного обеспечения, аппаратных средств, перезагрузку компьютера. В результате преступные организации, хакеры получают контроль над компьютерной системой, выраженной отказами в обслуживании.

Компьютерный шпионаж или кибершпионаж



Это методы получения секретной конфиденциальной информации без предварительного разрешения владельцев данной информации (личной, служебной или засекреченной): частных лиц, конкурентов, правительства либо врагов. *Кибершпионаж* экономического, политического или военного типа преимущественно применяется через интернет-пространство и компьютерные системы. Несанкционированное слежение за компьютером осуществляется за счёт использования методов внедрения программного обеспечения, включая троянские и шпионские программы.

Хакерская атака



Так называют покушение на информационную безопасность компьютерной системы. В *хакерской атаке* могут принимать участие один или несколько высококлассных специалистов (хакеров).

Крэкерская атака



Крэкерские атаки проводят для захвата контроля (повышения прав) над удалённой/локальной вычислительной системой, её дестабилизации либо отказа в обслуживании.



Задание



1. Электронное приложение. Задание 3.4.1 «Вести ТВ. Киберпреступность».

3.5. Угрозы информационной безопасности



Угрозы информационной (компьютерной) безопасности — это события/процессы или действия, которые могут нанести ущерб информационным и компьютерным системам. Угрозы можно разделить на два типа: *естественные и искусственные*.



К естественным относятся природные явления, которые не зависят от человека, например ураганы, наводнения, пожары и т. д. Искусственные угрозы зависят непосредственно от человека и могут быть преднамеренными и непреднамеренными.

Искусственные угрозы создаются человеком. Нарушение информационной безопасности может быть вызвано как спланированными действиями злоумышленника, так и неопытностью человека. Каждый пользователь компьютера и Интернета должен иметь понятие об информационной безопасности, вредоносном программном обеспечении, чтобы своими действиями не нанести ущерб коллективам людей и самому себе. *Непреднамеренные угрозы* возникают из-за неосторожности, невнимательности и незнания. Примером таких угроз может быть установка программ, которые не входят в число необходимых для работы, в дальнейшем нарушающих работу системы, что и приводит к потере информации. *Преднамеренные угрозы*, в отличие от предыдущих, создаются специально. К ним можно отнести атаки злоумышленников как извне, так и изнутри системы.

Чтобы пробиться через защиту и получить доступ к нужной информации, злоумышленники используют слабые места и ошибки в работе программного обеспечения, веб-приложений, прав доступа, прибегают к прослушиванию каналов связи и использованию клавиатурных шпионов. Потеря информации может быть обусловлена не только внешними атаками злоумышленников и неаккуратностью сотрудников, но и действиями работников компании, которые заинтересованы в получении прибыли в обмен на ценные данные организации, в которой работают или работали.

В зависимости от различных способов классификации все возможные угрозы информационной безопасности можно разделить на следующие основные подгруппы.

Нежелательный контент — включает в себя не только вредоносные программы, потенциально опасные программы и спам, которые непосредственно созданы для того, чтобы уничтожить или украсть информацию, но и сайты, которые запрещены законодательством, или нежелательные сайты, содержащие информацию, не соответствующую возрасту потребителя, разрушающие нравственные ценности, пропагандирующие насилие, вредные привычки, асоциальное поведение граждан.

Нежелательный контент — это не только материалы (картинки, видео, аудио, тексты), содержащие насилие, порнографию, пропаганду наркотических средств, азартных игр, но и различные вредоносные программы, шпионские программы, задача которых получить доступ к информации на компьютере владельца. Также к нежелательному контенту относятся сайты, запрещённые законодательством. В современном мире Интернетом пользуются люди разных возрастов, будь то ребёнок или пожилой человек, каждый имеет страницу в социальной сети, пользуется поисковыми системами для получения ответов на вопросы, смотрит видео, читает книги или слушает музыку. В связи с этим вероятность того, что пользователь встретит в сети нежелательный контент, очень велика, и от вида контента будет зависеть размер полученного ущерба.



Спам — это письма, которые приходят на электронную почту от неизвестных людей и компаний. Такие письма обычно имеют привлекательную для пользователя тему и содержат какую-либо рекламную информацию, призывающую что-то купить или выиграть. Выполняя действия, описанные в письме, можно потерять не только деньги, но и путём просмотра прикреплённых к письму документов и картинок загрузить вредоносную программу-вирус или программу-шпион на свой компьютер, что может привести к потере личной информации. Каждый сам решает, какая информация для него является нежелательной, что можно загружать на свой ПК, какие сайты посещать, и осознает при этом риск. Но есть сайты, запрещённые законодательством, они внесены в единый реестр сайтов, распространение которых преследуется по закону в Российской Федерации.



Вредоносные программы представляют собой разрушительный программный код, который содержит определённые алгоритмы выбора объектов и методов заражения. Вирусы, бэкдоры, руткиты, троянские и шпионские программы посредством своей скрытности незаметно для пользователя выполняют свои деструктивные задачи. От них помогают защититься комплексные *антивирусные средства*. Для защиты от спам-рассылок используют *антиспам-фильтрацию*, включая чёрные списки. Эти способы доступные и позволяют если не полностью ограничить себя от спама, то значительно его уменьшить. Чтобы избавиться от большого количества рекламы в браузерах, можно использовать соответствующие расширения, а защитить компьютер от навязчивой рекламы (adware программ, которые требуют установки) можно с помощью антивирусных продуктов.



Несанкционированный доступ — неправомерный просмотр информации на рабочем или учебном месте человеком, который не имеет разрешения пользоваться данной информацией. Для защиты от несанкционированного доступа используется веб-фильтрация или интернет-фильтр (программное или аппаратное средство для обеспечения фильтрации веб-страниц по их содержанию), что позволяет ограничить доступ пользователям к определённому списку сайтов или услугам в Интернете.



Действия по несанкционированному доступу (например, путём взлома пароля к защищённой веб-странице или архиву данных) приводят к *утечке информации*. В зависимости от того, какова эта информация и где она хранится, утечки могут организовываться разными способами, а именно через атаки на сайты, взлом программ, перехват данных по сети, использование несанкционированных программ. Утечка информации в зависимости от того, чем она была вызвана, может разделяться на умышленную и случайную. Случайные утечки происходят из-за ошибок оборудования, программного обеспечения и действий человека. Умышленные, в отличие от случайных, организовываются преднамеренно, с целью получить доступ к данным, нанести ущерб. Потерю данных можно считать одной из основных угроз информационной безопасности.

В качестве средств защиты от несанкционированного доступа к информации всё большее распространение в последнее время получают USB-ключи и всевозможные смарт-карты. Надёжными признаются

одноразовые пароли. Эксперты также полагают, что будущее — за биометрической информацией, которая уникальна для каждого пользователя. Подразумеваются не только отпечатки пальцев, но и радужная оболочка глаза, рисунок вен на руках. Максимальный уровень безопасности достигается при комплексной защите, когда доступ предоставляется при совпадении данных сканирования радужной оболочки глаза, предъявления смарт-карты и ввода пароля. Подобные комплексы в настоящем уже успешно реализованы для систем с повышенной степенью защиты.

Фрод — не менее опасная угроза — мошенничество с использованием информационных технологий. К мошенничеству можно отнести не только манипуляции с кредитными картами (кардинг) и взлом онлайн-банка, но и внутренний фрод. Целью этих экономических преступлений является обход законодательства, политики, нормативных актов компании, присвоение имущества. Для фрода кибермошенники могут использовать множество методов: фишинг, скимминг, кардинг, «африканские письма» с ложной просьбой о помощи, или письма о наследстве, выигрышах и т. п.

Если человек знает, что такое вредоносная программа и как она может попасть в компьютер, то злоумышленнику придётся постараться, чтобы добраться до жертвы. Но если пользователь не знаком с подобными терминами, то он становится лёгкой добычей для атакующего. Если пользователь имеет опыт работы с различными приложениями, то он не будет скачивать на свой компьютер или мобильный телефон сомнительные файлы или посещать нежелательные сайты.

Ежегодно по всему миру возрастает *террористическая угроза*, постепенно перемещаясь в интернет-пространство. На сегодняшний день никого не удивляет возможность атак на автоматизированные и роботизированные системы различных предприятий. Но подобные атаки не проводятся без предварительной разведки, для чего и нужен кибершпионаж, который помогает собрать необходимые данные.

Оценивать угрозы информационной безопасности необходимо комплексно. Например, чтобы исключить потерю данных из-за неисправности оборудования, нужно использовать качественное оборудование, проводить регулярное техническое обслуживание, устанавливать стабилизаторы напряжения. Также следует устанавливать и регулярно обновлять программное обеспечение. Отдельное внимание нужно уделить защитному программному обеспечению: защита от нежелательного контента (антивирус, антиспам, веб-фильтры, антишпионы), защита веб-приложений, анти-DDoS, защита автоматизированных систем, защита от утечек данных, защита мобильных устройств, резервное копирование данных.

Задание

1. Электронное приложение. Задание 3.5.1.

Ознакомьтесь с различными видами защитного программного обеспечения.



3.6. Запрещённые и нежелательные сайты

На территории Российской Федерации существует список сайтов, запрещённых Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятым в 2012 году. На основании этого закона создан «Единый реестр сетевых адресов, указателей интернет-страниц и доменных имен», запрещённых законом. Сайты, попавшие в «чёрный» список, блокируются провайдером. Иногда ресурсы блокируются на предприятиях или в учебных учреждениях с помощью веб-фильтра, но это больше касается нежелательных сайтов. За выполнением закона следит Роскомнадзор (<http://gotourl.ru/11627>).

Тематики сайтов, которые блокируются Роскомнадзором, указаны в законе. К таким материалам относятся сайты, пропагандирующие терроризм, порнографию, публикующие информацию о наркотических средствах и веществах, влияющих на психику, информацию о суициде, любые материалы, содержащие призывы к уходу из жизни. Запрещены к распространению любые материалы, имеющие информацию о несовершеннолетних, которые пострадали от противоправных действий. Это могут быть фамилии, фотографии и видео пострадавшего ребенка или его родителей/опекунов, дата рождения, место жительства/учёбы и другая информация, помогающая установить личность несовершеннолетнего. Запрещена к распространению информация об организации и проведении азартных игр, запрещённых законодательством РФ. Запрет получили сайты по распространению нелегального контента (борьба с пиратством).

Информация, запрещённая к размещению на сайтах, способна причинить вред несовершеннолетним. Сайты, размещающие пиратский контент, информацию, которая помогает получить прибыль незаконным путём, призывающие к террористическим действиям или способствующие разжиганию межнациональной розни, рассчитаны на широкий круг пользователей, в том числе могут провоцировать совершение правонарушений, несут угрозу здоровью, жизни, благополучию пользователя. Особую опасность несёт общение на форумах, в чатах, социальных сетях, где взрослые люди специально могут подталкивать несовершеннолетних, людей с зависимостью и нестойкой психикой к действиям, которые приведут к повреждению их здоровья, потере жизни, совершению правонарушений, чтобы получить материальную выгоду или какой-либо интерес. Во время непосредственного общения на сайте им удаётся легко убеждать жертву, приводить аргументы, давать советы, одобрять или высмеивать, приказывать.

Защищает пользователя от запрещённой информации Роскомнадзор. Он узнаёт о размещении на сайте запрещённого контента разными способами: по решению суда; от граждан, подающих сообщение о ресурсе с запрещённой информацией на сайт Единого реестра, от экспертов надзорных ведомств. Жалобы от граждан проверяются на спам, регистрируются, направляются экспертам для заключения. Далее ресурс вносится в реестр, а провайдерам рассылается указание на блокировку. Со стороны провайдеров требования Роскомнадзора выполняются с помощью веб-фильтрации.

Задания

1. Электронное приложение. Задание 3.6.1.
Ознакомьтесь с сайтом Роскомнадзора.
2. Электронное приложение. Задание 3.6.2.
Ознакомьтесь с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

3.7. Новые профессии в киберобществе

Благодаря Интернету появились виды работ, о которых ещё пять лет назад мало кто слышал. Новые профессии в киберпространстве показывают динамичное дополнение окружающего мира кибермирами.

Ресурс «Атлас профессий» рассказывает о профессиях ближайшего будущего в ИТ-сфере (<http://gotourl.ru/11628>) и безопасности (<http://gotourl.ru/11629>).

Киберследователь — специалист по проведению расследований киберпреступлений.

Сетевой юрист — специалист, занимающийся формированием нормативно-правового взаимодействия, в том числе в кибермирах, разрабатывающий системы правовой защиты человека и собственности в Интернете (включая виртуальную собственность).

Консультант по информационной безопасности личного профиля по заказу клиента формирует для него текущий информационный образ клиента в Интернете из всей доступной о нём информации.

Куратор информационной безопасности обеспечивает безопасность, защиту и стабильную, устойчивую работу систем управления производством и процессами обработки информации.

Дизайнер интерфейсов занимается разработкой и созданием дружелюбных человеку и безопасных интерфейсов для оборудования, техники, программного обеспечения различного уровня.

Архитектор информационных систем — квалифицированный специалист по широкому кругу работ с системами обработки данных.

Кибертехник умных сред обеспечивает безопасность выделенных сегментов сети.

Дистанционный координатор безопасности — оператор новых автоматизированных и роботизированных охранных систем.

Менеджер непрерывности бизнеса — специалист, который обеспечивает бесперебойность работы предприятия при возникновении проблем или отключении ИТ-систем предприятия вследствие кибератак.

Дизайнер-эргономист мобильных устройств для безопасности — специалист, который занимается разработкой носимых человеком киберустройств, позволяющих обеспечить повышенную безопасность пользователя в чрезвычайной ситуации.

ИТ-аудитор — аудитор (аналитик) сложных ИТ-систем, обрабатывающих данные и принимающих на их основе решения, ошибки или взлом которых потенциально несут высокие риски.



www

www

www

Аудитор комплексной безопасности в промышленности — специалист, оценивающий состояние безопасности на уже имеющемся объекте и рассматривающий все виды угроз: механические повреждения, пожары, экологические угрозы, кибератаки и т. д.

Разработчик моделей «больших данных» — специалист, который проектирует системы сбора и обработки больших массивов данных, получаемых через Интернет.



www

Задание

1. Электронное приложение. Задания 3.7.1–3.7.17 «Атлас профессий». Профессии ближайшего будущего в ИТ-сфере.

Ознакомьтесь с требованиями к новым профессиям в сфере безопасности и узнайте, в каких колледжах или университетах их уже можно освоить.

3.8. Практикум к разделу 3

1. Электронное приложение. Задание 3.8.1.

Практическая работа на основе онлайн-курса Академии Яндекса «Безопасность в Интернете».

Практическую работу рекомендуется выполнять в группах по 2–3 учащихся. Каждое занятие курса включает лекции для самостоятельного изучения, видеоуроки и тест.

Используя кнопку «Регистрация», перейдите на сайт курса. Подтвердите адрес электронной почты, перейдите по ссылке, полученной в электронном письме, и начните обучение.

Выполните задания по темам:

- Защита от вредоносных программ.
- Безопасность аккаунтов. Логины и пароли от электронной почты, социальных сетей и других сервисов.



2. Выполните тест 3 в разделе «Проверь себя».

Раздел 4

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Оцените высказывания или ответьте на вопросы тестов по темам к разделам «Киберпространство», «Киберкультура» и «Киберугрозы». К каждому высказыванию или вопросу можно выбрать только один правильный ответ (Да — 1, Нет — 0). К своему ответу укажите страницу пособия, где имеется описание ответа.



Тест 1. Киберпространство

1.1. Киберпространство

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Киберпространство — это цифровое открытое пространство, используемое в мире посредством компьютеров и цифровой информации			
2	Киберпространство — это пространство обработки информации в электронной форме в режиме «вчера и сегодня»			
3	Единственной составляющей, породившей киберпространство, является компьютерная сеть Интернет			
4	Участниками киберпространства являются только люди и их информационное взаимодействие			
5	Главной составляющей киберпространства является цифровая информация и компьютерные программы			
6	Большая часть совершающихся в киберпространстве операций осуществляются именно на основе информации в сети Интернет			
7	Основной прирост пользователей сети Интернет приходится на электронную почту			
8	Хакер — это преступник, незаконно использующий свои широкие компьютерные знания во вредительской деятельности			
9	Системы безопасности в киберпространстве называются киберопасностью			
10	В киберпространстве применяются традиционные виды вооружения			

1.2. Кибермиры

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Кибермиры — это новые природные ресурсы для жизни общества			
2	Киберпространство и кибермиры в нём создаются только искусственным интеллектом			
3	Создаваемый человечеством кибермир зависит от развития Интернета			
4	Кибермир — это естественная среда нормальной деятельности человека, дополненная виртуальными аналогами			
5	Кибермиры требуют постоянного контроля за безопасностью жизни людей и государств			

1.3. Киберфизическая система

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Киберфизические системы — это системы, состоящие из различных природных объектов, компьютерных и робототехнических систем и устройств, работающих как единое целое			
2	В киберфизических системах обеспечивается нечёткая программная координация между вычислительными и физическими ресурсами			
3	В кибертехнических системах соединяются технические инженерные модели и компьютерные модели, которые работают как одно целое			
4	«Умные системы», встроенные в киберфизические системы, не требуют мгновенной обратной связи			
5	Создание моделей реальных объектов и процессов для их исследования называется моделированием			
6	Облачные вычисления позволяют обмен данными между территориально-распределёнными партнёрами или объектами управления в реальном времени			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
7	Обмен информацией между устройствами и пультом управления ими, основанный на показаниях специальных датчиков в устройствах, когда данные через Интернет попадают в централизованную систему управления устройством и уже на этом уровне посылаются команды для управления устройством, называют Интернетом вещей			
8	Технология дополнения реального объекта компьютерными моделями называется виртуальной реальностью			

1.4. Киберобщество

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Взаимодействие людей в цифровом мире не является отличительной чертой киберобщества			
2	В социальной сети каждый её посетитель создает свой реальный образ			
3	Каждая отдельная личность киберобщества фактически живёт в двух разных мирах: в реальной жизни и информационном пространстве под маской ника			
4	Можно установить личность в сети Интернет			
5	Этикет, определяющий основные всеобщие нормы сетевой культуры, называется общественным			
6	Клиповое мышление формируется у человека как реакция на обилие информации самого разного свойства, характерного для киберобщества			
7	Стремление уйти от повседневности в виртуальные миры не является негативной тенденцией развития киберобщества			
8	Кибераддикция — это навязчивое желание проводить время в компьютерных играх, в том числе в сети Интернет			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
9	Кибергражданами могут быть компьютерные программы-боты, обрабатывающие поступающую к ним информацию			
10	Программа, которая выполняет автоматически по заданному алгоритму действия на основе полученной информации в сети Интернет, называется киборгом			

1.5. Киберденьги

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Электронные или сетевые деньги имеют денежную стоимость, которая определяется в рублях			
2	Денежные купюры хранятся на электронном устройстве			
3	Управление электронными деньгами осуществляется электронными платёжными системами			
4	Платёжная система Web Money на сегодняшний день является самой редкой среди аналогичных в русскоязычном Интернете			
5	В платёжной системе не циркулируют платежи, а учитываются имущественные права пользователей			
6	Цифровые деньги, зашифрованные и защищённые с помощью специальных алгоритмов, называются криптовалютой			

1.6. Кибермошенничество

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Киберпреступление, целью которого является причинение материального или иного ущерба путём хищения личной информации пользователя, называется кибермошенничеством			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
2	Наказание за киберпреступление не предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации			
3	Человек, пользующийся поддельной электронной картой, несёт за это ответственность			
4	В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует наказание за разработку и использование технических устройств и компьютерных программ для хищения денег с пластиковых карт пользователей			
5	Вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платёжной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем, называется фишинг			
6	Если преступники копируют магнитную полосу карты и считывают её пин-код, то этот вид мошенничества называется скиммингом			

Тест 2. Киберкультура

2.1. Киберкультура

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Киберкультура формируется на основе интернет-сообществ и цифровой информации в Интернете			
2	Язык общения традиционной культуры и язык киберкультуры одинаковы			
3	Киберкультура включает этические нормы в сети Интернет			
4	Киберкультура внедряет дополненную реальность и умные устройства в традиционную культуру			
5	Традиционная культура — это небольшая часть киберкультуры			

2.2. От книги к гипертексту

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Гипертекст является последовательным, то есть двигаться в его пространстве возможно только в направлениях, ограниченных страницами книги			
2	Язык HTML обеспечивает мгновенный переход от одного текста к другому			
3	Электронный текст благодаря гиперссылкам ограничен последней ссылкой			
4	Достоинством гипертекста является то, что его смысл может теряться пользователем в бесконечности переходов по гиперссылкам			
5	Новая для общества медиаграмотность связана с массовым распространением гипертекста			
6	Важной проблемой является защита авторских прав на материалы в сети Интернет, культура их цитирования, средства борьбы с пиратством и плагиатом в Интернете			

2.3. Киберкнига

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Обычные бумажные книги, которые можно «оживить» с помощью компьютерных приложений, специально созданных под каждое издание или серию книг, называются книгами с виртуальной реальностью			
2	Для того чтобы читать AR-книги, необходимо установить специальное приложение на планшет или мобильный телефон			
3	Объекты дополненной реальности — созданный компьютерными и техническими средствами искусственный мир, передаваемый человеку с помощью технических средств через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и др.			
4	Виртуальная реальность и дополненная реальность — это одно и то же			
5	Виртуальная реальность конструирует новый искусственный мир			
6	Дополненная реальность лишь вносит отдельные искусственные элементы в восприятие мира реального			

2.4. Киберискусство

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Компьютерная живопись относится только к компьютерной анимации			
2	Художники считают, что настоящие произведения компьютерной графики предназначены для воспроизведения на экране			
3	Компьютерная музыка — это один из самых новых электронных видов искусства			
4	В области компьютерной анимации ценится индивидуальность автора			
5	Интерактивный компьютерный перформанс предполагает пассивное участие зрителей-пользователей			
6	Вид искусства, произведения которого создаются и представляются с помощью современных информационных технологий, таких как аудио, видео, компьютерные технологии, Интернет в их соединении, называется медиаискусством			
7	Существует опасность кибермании при чрезмерном увлечении в повседневной жизни просмотром и прослушиванием объектов киберискусства в Интернете			

2.5. Социальная инженерия

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Методы управления действиями человека называются социальным поведением			
2	Социальная инженерия в Интернете используется только во благо человека			
3	Теория десяти рукопожатий помогает преступникам собрать информацию о человеке			
4	Если киберпреступник будет говорить на литературном языке, то он легче войдёт в доверие и сможет быстрее заполучить необходимую ему информацию			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
5	Для осуществления успешной атаки мошенникам нужны три составляющие: время, знания и терпение			
6	Спуфинг — это подмена телефонного номера			
7	Можно использовать новости в качестве приманки для спама, фишинга и других мошеннических действий			
8	Платформы социальных сетей часто рассылают своим пользователям письма с запросом на изменение пароля или обновление учётной записи			
9	При тайпсквоттинге мы попадаем на зеркало сайта, созданного специально для этих целей злоумышленниками			
10	Претекстинг — это выдача жертве себя за другого человека для получения желаемых данных			

2.6. Классификация угроз социальной инженерии

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Смишинг — это вид мошенничества, когда жертве отправляют SMS-сообщение, содержащее ссылку на сайт и мотивирующее войти на этот сайт			
2	Угрозы, исходящие от электронных писем, называются фитингом			
3	Надо, не задумываясь, открывать вложенные файлы или отвечать на письма, приходящие по электронной почте от неизвестных адресатов			
4	Мошенники могут использовать службы мгновенного обмена сообщениями для распространения ложной информации			
5	Незаконное использование чужих персональных данных для получения выгоды называется кражей собственности			
6	Кража или подделка отпечатков пальцев, голоса и прочих биометрических данных относится к краже личности			

Тест 3. Киберугрозы

3.1. Кибервойны

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Разрушительные действия для государства, осуществляемые электронным способом, где в качестве оружия выступает информация, а инструментами являются компьютеры и Интернет, называются кибервойной			
2	Представляет ли угрозу для национальной безопасности стран манипуляция информацией			
3	В условиях кибервойны главной задачей страны является защита своих финансовых ресурсов			
4	Кибервойна не опасна для важных жизнеобеспечивающих систем государства: водоснабжения, канализации, электростанций и энергетических узлов, коммуникационных сетей связи, центров автоматического управления и хранения больших массивов данных			
5	Киберпространство является только информационным пространством			
6	Основная цель кибервойск — подготовка кибератак на другие государства			
7	Сбор данных в сети Интернет посредством взлома компьютерных систем других государств называется кибершпионажем			
8	Программные кибератаки направлены на оборудование			
9	Размещение пропагандистских или оскорбительных клипов на веб-страницах вместо реальной информации называется вандализмом			
10	Использование ложной информации в целях воздействия на общественное мнение является DDoS-атакой			
11	Специальные разрушительные или вредоносные программы и информационные рассылки с целью нарушить функционирование сайта являются утечкой данных			
12	Воздействие на машины, регулирующие инженерные, телекоммуникационные, транспортные и другие системы, обеспечивающие жизнедеятельность населения, называется кибертерроризмом			

3.2. Киберпреступность

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Каждая страна может справиться с киберпреступностью самостоятельно			
2	Воровство денег со счетов в банке относится к киберпреступности			
3	Впервые понятие виртуальных правонарушений появилось в начале 2000 гг.			
4	Информационные преступления очень быстро раскрываются, так как быстро устанавливается личность мошенника и его местонахождение			
5	Совет Европы в 2001 году принял конвенцию о борьбе с киберпреступностью			
6	Любое противозаконное действие, которое совершается в киберпространстве, называется киберпреступлением			
7	Киберпреступность — это законная деятельность, совершаемая с помощью электронных устройств (компьютеров, планшетов, смартфонов) через коммуникационные сети, в числе которых главное место занимает Интернет			
8	В киберпространстве оружием нарушителя является компьютерное устройство и сеть Интернет			
9	Объектом киберпреступления является только компьютерная сеть			
10	Мотивом всех правонарушителей является финансовая выгода			

3.3. Примеры киберпреступлений

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Взлом сервера банка для получения доступа к секретным сведениям и кражи денег — это пример хакерской атаки			
2	Слежка, преследования, домогательства, вымогательство, запугивание через глобальную сеть — это примеры тайпсквоттинга			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
3	Использование телекоммуникационных и компьютерных технологий (чаще всего сети Интернет) для организации и проведения террористических атак — это пример кибертерроризма			
4	Регистрация похожих на адреса сайтов популярных магазинов для заманивания посетителей и заработка на показах рекламы — это пример тайпсквоттинга			
5	В Уголовном кодексе РФ отсутствуют статьи, предусматривающие наказания за киберпреступления			
6	Наказание за незаконное получение доступа к компьютерной информации, который привёл к блокированию, копированию, уничтожению или изменению данных, предусмотрено статьей Уголовного кодекса РФ			
7	За разработку, распространение, использование вредоносных программ Уголовным кодексом РФ предусмотрен срок наказания до 7 лет			
8	В Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание за нарушение смежных и авторских прав при незаконном распространении лицензионных программ, пиратских копий и т. п.			
9	Производство и оборот материалов и предметов порнографического характера попадают под статью Уголовного кодекса РФ			
10	Нарушение тайны переговоров по телефону, переписки, почтовых и других сообщений не отражено в Уголовном кодексе РФ			

3.4. Уязвимости кибербезопасности

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Основная цель кибербезопасности — защита данных только в период их перемещения в сети Интернет			
2	Незаконное получение повышенных прав доступа к ресурсам систем называется брешами			
3	Руткиты можно отнести к бэкдорам			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
4	Блокировка пользовательских аккаунтов относится к атакам прямого доступа			
5	Атаки отказа в обслуживании применяются для получения запрещённого доступа или контроля системы			
6	Атаки с прямым доступом являются единственным типом угрозы для автономных компьютеров			
7	Тайный акт перехвата личных, конфиденциальных данных, как правило, в момент их передачи либо изменения называется кибершпионажем			
8	Ситуация, когда один человек либо программы успешно маскируются путём фальшивых данных и получают незаконные преимущества, называется подделкой			
9	Получение человеком повышенных прав доступа к ресурсам, которые ему были недоступны до этого, называется неверными правами доступа			
10	Атаки, внедряющиеся в программное обеспечение, фрагменты данных, последовательность команд, называются уязвимостями			
11	Бреши программного обеспечения используются для распространения компьютерных вирусов			
12	Методы получения секретной конфиденциальной информации без предварительного разрешения владельцев данной информации называются киберпеступлением			
13	Кибершпионаж осуществляется за счёт использования методов внедрения программного обеспечения, включая троянские и шпионские программы			
14	Хакерская атака — это усиление информационной безопасности компьютерной системы			
15	Действие, целью которого является захват контроля над удалённой вычислительной системой, её дестабилизация, либо отказ в обслуживании, называется крэкерской атакой			

3.5. Угрозы информационной безопасности

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Угрозы компьютерной (информационной) безопасности могут нанести ущерб только компьютерам			
2	Человек может создать естественные угрозы компьютерной безопасности			
3	Лесной пожар — это естественная угроза компьютерной безопасности			
4	Человек может создать искусственную угрозу компьютерной безопасности			
5	Угрозы, которые возникают из-за невнимательности, называются непреднамеренными			
6	Угрозы, которые создаются специально, называются специализированными			
7	К нежелательному контенту можно отнести сайты, которые содержат информацию, не соответствующую возрасту потребителя			
8	Чёрные списки надзорных органов позволяют защититься от спам-рассылок			
9	Бэкдоры позволяют бороться с руткитами			
10	К несанкционированному доступу относится просмотр информации на учебном месте человеком, который не имеет разрешения пользоваться данной информацией			
11	Потеря данных — это второстепенная угроза информационной безопасности			
12	Рисунок вен на руках используется как средство защиты от несанкционированного доступа к информации			
13	Мошенничество с использованием информационных технологий называется фродом			
14	Для фрода кибермошенники могут использовать скимминг			
15	Кибершпионаж используется для подготовки атаки на автоматизированные системы различных предприятий			

3.6. Запрещённые и нежелательные сайты

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Закон Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» является межгосударственным			
2	«Единый реестр сетевых адресов, указателей интернет-страниц и доменных имен», запрещённых на территории РФ, регулируется Уголовным кодексом РФ			
3	Сайты, попавшие в «чёрный» список, блокируются для доступа пользователей на предприятии или в учреждении Роскомнадзором			
4	Нежелательные сайты блокируются с помощью веб-фильтра			
5	За исполнением закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следит провайдер			
6	Тематика запрещённых сайтов, которые контролируются Роскомнадзором, может быть любой			
7	Закон № 149-ФЗ запрещает распространение материалов, имеющих информацию о несовершеннолетних, которые пострадали от противоправных действий			
8	Роскомнадзор реагирует на распространение информации об организации и проведении азартных игр, запрещённых законодательством РФ			
9	Вы можете подать сообщение о ресурсе с запрещённой информацией на сайт Единого реестра Роскомнадзора			
10	Сайт может быть внесён в реестр запрещённых сайтов сразу же после получения жалобы Роскомнадзором			

3.7. Новые профессии в киберобществе

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
1	Расследованием киберпреступлений занимается киберагент			
2	Сетевой юрист занимается формированием нормативно-правового взаимодействия в кибермирах			
3	Консультант по информационной безопасности личного профиля занимается охраной авторских прав клиента			
4	Куратор информационной безопасности обеспечивает безопасность, защиту и стабильную, устойчивую работу систем управления производством и процессами обработки информации			
5	Дизайнер интерфейсов занимается незначительными деталями в дизайне приложений, которые незаметны пользователю			
6	Квалифицированный специалист по широкому кругу работ с системами обработки данных — это системный администратор			
7	Кибертехник «умных сред» занимается проектированием «умного дома»			
8	Менеджер непрерывности бизнеса занимается автоматизированными и роботизированными охраняемыми системами			
9	Специалист, который обеспечивает бесперебойность работы предприятия при возникновении проблем или отключении ИТ-систем предприятия вследствие кибератак, — это дистанционный координатор безопасности			
10	Специалист, который занимается разработкой носимых человеком киберустройств, позволяющих обеспечить повышенную безопасность пользователя в чрезвычайной ситуации, — это эргономист мобильных устройств			
11	ИТ-аудиторы — это аудиторы простых ИТ-систем, обрабатывающих данные и принимающих на их основе решения, ошибки или взлом которых потенциально несут небольшие риски			

№	Верно ли высказывание?	Да — 1	Нет — 0	Страница
12	Аудитор комплексной безопасности в промышленности — это специалист, оценивающий состояние безопасности на уже имеющемся объекте, который рассматривает все виды угроз: механические повреждения, пожары, экологические угрозы, кибератаки и т. д.			
13	Профессия, связанная с проектированием систем сбора и обработки больших массивов данных, получаемых через Интернет, называется «разработчик моделей данных»			

Таблица ответов к тестам

Да (1)/Нет (0)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0					
1.2	0	0	1	1	1										
1.3	1	0	1	0	1	1	1	0							
1.4	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0					
1.5	0	0	1	0	1	1									
1.6	1	0	1	0	0	1									
2.1	1	0	1	1	0										
2.2	0	1	0	0	1	1									
2.3	0	1	0	0	1	1									
2.4	0	1	0	1	0	1	1								
2.5	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1					
2.6	1	0	0	1	0	1									
3.1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1			
3.2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0					
3.3	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0					
3.4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
3.5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
3.6	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0					
3.7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		